



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Administración en Redes

Proyecto Final: Hardening-Red-ISO27001

Administración de Redes

Alumno:
Carlos Mauricio Valadez Espinoza

Docente:
Larios Gómez Mariano

Inter período 2026

Marco de referencia: la norma ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 es la norma internacional, publicada conjuntamente por la International Organization for Standardization (ISO) y la International Electrotechnical Commission (IEC), que establece los requisitos para diseñar, implementar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) dentro de una organización. No es una guía técnica que indique qué producto o configuración usar, sino un marco de gestión: define qué procesos, roles y controles debe tener una organización para proteger su información de forma sistemática y demostrable.

La norma tiene su origen en el estándar británico BS 7799, publicado en 1995, que fue adoptado por la ISO en 2005 como ISO/IEC 27001:2005. Posteriormente, en 2013, fue revisada y, en su versión más reciente, ISO/IEC 27001:2022, se actualizó principalmente su Anexo A —el catálogo de controles de seguridad— para alinearlo con ISO/IEC 27002:2022, reduciendo el número de controles de 114 a 93 y reorganizándolos en cuatro categorías: organizacionales, de personas, físicas y tecnológicas.

El objetivo central de la norma es preservar la tríada CIA de la seguridad de la información: confidencialidad (que la información solo sea accesible para quienes están autorizados), integridad (que la información sea exacta y no se modifique sin autorización) y disponibilidad (que la información y los servicios estén accesibles cuando se necesiten). Para lograrlo, ISO/IEC 27001 exige un enfoque basado en riesgos: la organización debe identificar sus activos de información, evaluar las amenazas y vulnerabilidades que los afectan, y seleccionar los controles necesarios para reducir esos riesgos a un nivel aceptable, documentando esa selección en una Declaración de Aplicabilidad (Statement of Applicability, SoA).

Estructuralmente, la norma se compone de dos partes. Las cláusulas 4 a 10 establecen los requisitos obligatorios del SGSI (liderazgo, planificación, evaluación de riesgos, recursos, operación, evaluación del desempeño y mejora continua), siguiendo el ciclo Planificar–Hacer–Verificar–Actuar (PDCA). El Anexo A, por su parte, contiene el catálogo de controles de seguridad que una organización puede adoptar según los riesgos identificados; precisamente este Anexo A se utiliza como referencia normativa a lo largo de este proyecto, ya que permite justificar cada configuración técnica de hardening, como la implementación de un control reconocido internacionalmente.

Una organización puede certificarse en ISO/IEC 27001 mediante una auditoría externa que verifique que su SGSI cumple los requisitos de la norma; sin embargo, incluso sin buscar una certificación formal, adoptar sus principios aporta un beneficio claro a cualquier institución que maneje información sensible. En el caso particular de las instituciones educativas, esto es especialmente relevante: administran datos personales de estudiantes y personal, dependen de la disponibilidad de su red para sostener la actividad académica diaria y, cada vez más, son objetivo de incidentes de seguridad. Por ello, este proyecto utiliza el Anexo A de ISO/IEC 27001:2022 como marco de referencia para seleccionar y justificar un conjunto de medidas técnicas de hardening de red, sin pretender implementar un SGSI completo, pero sí demostrando cómo los objetivos de la norma se traducen en configuraciones concretas sobre los dispositivos de red.

Índice

- Marco de referencia: la norma ISO/IEC 27001	2
Índice	3
1. Introducción.....	6
2. Planteamiento del problema	7
3. Justificación	8
4. Objetivos	9
4.1 Objetivo general.....	9
4.2 Objetivos específicos	9
5. Marco teórico y normativo	10
5.1 Hardening de infraestructura de red	10
5.2 La norma ISO/IEC 27001:2022	10
5.3 Conceptos técnicos aplicados	10
6. Diseño y arquitectura de la red	12
6.1 Topología general.....	12
6.2 Esquema de direccionamiento IP y VLANs	12
7. Desarrollo e implementación del hardening	14
7.1 Fase 1: segmentación y comunicación entre VLANs (Router-on-a-Stick)	14
7.2 Fase 2: control de acceso entre segmentos mediante ACL	14
7.2.1 Situación previa a la ACL.....	14
7.2.2 Creación y aplicación de la ACL extendida	15
7.2.3 Verificación de la ACL	17
7.2.4 Análisis.....	19
7.3 Fase 2: administración remota segura del router mediante SSH	19
7.3.1 Configuración aplicada	19
7.3.2 Verificación.....	20
7.3.3 Análisis.....	21
7.4 Fase 2: hardening administrativo de los switches de acceso	21
7.4.1 Configuración en SW1.....	21
7.4.2 Configuración en SW2, SW3 y SW4	24
7.4.3 Análisis.....	27
7.5 Fase 2: protección de puertos de acceso mediante Port Security.....	27
7.5.1 Configuración inicial y prueba de violación.....	27
7.5.2 Recuperación del puerto y verificación de conectividad	29

7.5.3 Extensión de Port Security a todos los puertos de acceso	31
7.5.4 Análisis.....	34
7.6 Fase 3: aislamiento de puertos no utilizados mediante una VLAN de cuarentena	34
7.6.1 Identificación de puertos libres por switch.....	34
7.6.2 Aislamiento de los puertos libres en SW1, SW2 y SW3	37
7.6.3 Análisis.....	41
7.7 Fase 3: revisión de servicios inseguros en el router	41
7.8 Fase 3: protección de Capa 2 mediante PortFast y BPDU Guard.....	41
7.8.1 Configuración en SW1.....	41
7.8.2 Configuración y verificación en SW2.....	44
7.8.3 Verificación en SW3 y SW4.....	45
7.8.4 Análisis.....	47
7.9 Fase 3: Implementación de servicios de red (DHCP, DNS y Web).....	47
7.9.1 Configuración del servidor DHCP y DHCP Relay	47
7.9.2 Configuración del servidor DNS.....	48
7.9.3 Configuración y verificación del servidor web interno	50
7.10 Fase 3: hardening de Capa 2 sobre el servicio DHCP	51
7.10.1 DHCP Snooping	51
7.10.2 Dynamic ARP Inspection (DAI)	54
7.10.3 IP Source Guard (IPSG).....	56
7.11 Fase 3: Storm Control en puertos de acceso.....	58
7.12 Fase 3: evaluación de Root Guard	62
8. Pruebas de verificación y resultados.....	64
9. Justificación de cada control frente a ISO/IEC 27001:2022.....	65
9.1 Segregación de las redes (A.8.22) y seguridad de las redes (A.8.20).....	65
9.2 Control de acceso a la red (A.5.15) y restricción de acceso a la información (A.8.3)	65
9.3 Seguridad de los servicios de red (A.8.21) y autenticación segura (A.8.5).....	65
9.4 Gestión de identidades (A.5.16), información de autenticación (A.5.17) y derechos de acceso (A.5.18).....	66
9.5 Gestión de derechos de acceso privilegiado (A.8.2)	66
9.6 Seguridad física de los puntos de acceso (Anexo A, controles físicos) y seguridad de las redes (A.8.20).....	66
9.7 Gestión de la configuración y reducción de la superficie de ataque (A.8.9).....	67
9.8 Protección de la infraestructura de red en Capa 2 (A.8.20)	67
9.9 Políticas para la seguridad de la información (A.5.1)	67
9.10 Tabla resumen	68
10. Estado actual del proyecto y planificación por fases	69

11. Trabajo futuro: controles pendientes de implementación.....	70
11.1 Controles fuera del alcance del proyecto.....	70
11.2 Mejora puntual identificada.....	70
12. Conclusiones	71
13. Recomendaciones	72
14. Referencias	73

1. Introducción

Las instituciones educativas administran cada día un volumen mayor de información sensible: datos de estudiantes y docentes, calificaciones, investigación académica y servicios en línea que dependen por completo de la infraestructura de red. A pesar de esta dependencia, es común que las redes universitarias y escolares se diseñen priorizando la conectividad por encima de la seguridad, lo que las convierte en objetivos atractivos para accesos no autorizados, interceptación de credenciales y fallas de disponibilidad.

El presente informe documenta los avances del proyecto «Propuesta de hardening de infraestructura de red con base en ISO/IEC 27001 para instituciones educativas», desarrollado mediante un entorno de simulación en Cisco Packet Tracer. El proyecto toma como referencia la norma internacional ISO/IEC 27001:2022 para justificar, de manera técnica y normativa, cada una de las medidas de endurecimiento (hardening) aplicadas sobre los dispositivos de red: segmentación mediante VLANs, control de acceso entre segmentos por medio de listas de control de acceso (ACL), administración remota cifrada mediante SSH y protección de los puertos de acceso físico mediante Port Security.

A diferencia de una implementación comercial certificable, este proyecto tiene un alcance académico: no constituye un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) completo, pero sí aplica un subconjunto de controles técnicos del Anexo A de la norma, seleccionados por su relevancia, su capacidad de ser demostrados en un entorno de simulación y su valor pedagógico para evidenciar cómo un marco normativo internacional se traduce en configuraciones concretas sobre equipos Cisco.

Este documento presenta el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto, el marco teórico y normativo, el diseño de la red simulada, el desarrollo detallado de cada fase de hardening con su respectiva evidencia, las pruebas de verificación realizadas, la relación explícita de cada control con la norma ISO/IEC 27001:2022, el estado actual del proyecto y los controles que quedan pendientes como trabajo futuro.

2. Planteamiento del problema

En muchas instituciones educativas la red de datos crece de forma orgánica, conectando aulas, laboratorios, biblioteca y áreas administrativas sobre la misma infraestructura, sin una segmentación lógica clara. Esta situación genera varios riesgos concretos:

- Cualquier equipo conectado a la red puede, en principio, comunicarse con cualquier otro segmento, incluyendo los sistemas administrativos, sin restricciones de tráfico.
- Los dispositivos de red (routers y switches) suelen administrarse con credenciales por defecto o mediante protocolos inseguros como Telnet, que transmiten usuario y contraseña en texto plano.
- Los puertos físicos de los switches que no están en uso permanecen habilitados, permitiendo que cualquier persona con acceso físico a un punto de red conecte un equipo no autorizado.
- No existen mecanismos de control que detecten o limiten la conexión de dispositivos desconocidos a los puertos de acceso, lo que facilita ataques de suplantación, interceptación de tráfico o saturación de la red.

Estas condiciones son contrarias a los principios básicos de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA) de la información, y representan una superficie de ataque considerable para una institución que almacena y procesa datos académicos y administrativos. El problema que atiende este proyecto puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿cómo aplicar, de forma demostrable y justificada normativamente, un conjunto de controles técnicos de hardening sobre la infraestructura de red de una institución educativa, utilizando ISO/IEC 27001:2022 como marco de referencia?

3. Justificación

La elección de ISO/IEC 27001:2022 como marco de referencia responde a que se trata de la norma internacional más reconocida para la gestión de la seguridad de la información. Aunque su implementación completa supone el establecimiento de un SGSI a nivel organizacional, su Anexo A —alineado con ISO/IEC 27002:2022— ofrece un catálogo de 93 controles agrupados en cuatro categorías (organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos) que pueden tomarse como referencia para justificar medidas técnicas puntuales, como las que se implementan en este proyecto.

Desde el punto de vista académico, trabajar bajo un marco normativo aporta varios beneficios frente a una simple lista de buenas prácticas de Cisco:

- **Trazabilidad normativa:** cada configuración técnica (una ACL, una clave SSH, una regla de Port Security) puede vincularse a un control específico del Anexo A, lo que permite defender el proyecto no solo desde la perspectiva técnica, sino también desde la gestión de riesgos.
- **Enfoque en el riesgo, no en la herramienta:** la norma no exige un comando o un fabricante en particular; exige que exista un control que mitigue un riesgo identificado. Esto obliga a justificar el «por qué» de cada medida y no solo el «cómo».
- **Pertinencia para instituciones educativas:** los entornos educativos manejan datos personales de estudiantes y personal, además de infraestructura crítica para la continuidad académica, por lo que la adopción de controles básicos de seguridad de redes es una necesidad real y no únicamente un ejercicio teórico.

Por otro lado, el uso de Cisco Packet Tracer como entorno de simulación permite reproducir de forma fiel el comportamiento de routers y switches reales, generar evidencia verificable (capturas de configuración, pruebas de conectividad y registros de eventos) y validar cada control antes de pensar en una implementación física, lo cual resulta apropiado para el alcance de un proyecto universitario.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar y configurar, sobre un entorno simulado de red, un conjunto de medidas de hardening de infraestructura de red para instituciones educativas, justificando cada control implementado con base en el Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2022.

4.2 Objetivos específicos

1. Diseñar una topología de red segmentada mediante VLANs que separe los distintos grupos de usuarios de una institución educativa (aulas, laboratorios, áreas administrativas).
2. Configurar un esquema de comunicación inter-VLAN controlado mediante la técnica Router-on-a-Stick.
3. Implementar listas de control de acceso (ACL) que restrinjan el tráfico entre los segmentos académicos y los segmentos administrativos de la red.
4. Asegurar el acceso administrativo remoto a routers y switches mediante el protocolo SSH versión 2, eliminando el uso de Telnet.
5. Configurar mecanismos de identidad y autenticación local (usuarios con privilegios definidos, cifrado de contraseñas y banners de advertencia legal) en los dispositivos de red.
6. Implementar Port Security en los puertos de acceso de los switches para evitar la conexión de dispositivos no autorizados.
7. Verificar, mediante pruebas de conectividad y comandos de diagnóstico, que cada control implementado cumple su objetivo de seguridad.
8. Relacionar cada medida técnica implementada con los controles correspondientes del Anexo A de ISO/IEC 27001:2022.
9. Identificar y planificar los controles adicionales (BPDU Guard, DHCP Snooping, Storm Control, desactivación de servicios innecesarios, Syslog, NTP y AAA) que complementarán el proyecto en sus siguientes fases.

5. Marco teórico y normativo

5.1 Hardening de infraestructura de red

El hardening de infraestructura de red es el proceso de reducir la superficie de ataque de los dispositivos que conforman una red (routers, switches, firewalls) mediante la eliminación de servicios innecesarios, el cierre de accesos no utilizados, el cifrado de las comunicaciones administrativas y la aplicación de controles de acceso. A diferencia de la seguridad perimetral, que se enfoca en proteger los límites de la red frente a amenazas externas, el hardening actúa sobre la configuración interna de cada equipo, partiendo del principio de que ningún dispositivo debe quedar expuesto con su configuración por defecto.

5.2 La norma ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001 es la norma internacional de referencia para los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Su versión 2022 actualizó el Anexo A, alineándolo con ISO/IEC 27002:2022, y condensó el catálogo de controles de 114 (en la versión 2013, distribuidos en 14 categorías) a 93 controles agrupados en cuatro categorías de alto nivel:

- **Controles organizacionales (A.5):** políticas, roles, gestión de activos y de proveedores.
- **Controles de personas (A.6):** términos de empleo, concienciación y capacitación en seguridad.
- **Controles físicos (A.7):** seguridad de instalaciones, equipos y áreas restringidas.
- **Controles tecnológicos (A.8):** la categoría más extensa, con 34 controles enfocados en la protección de redes, sistemas, aplicaciones y datos; en esta categoría se ubican la mayoría de los controles que sustentan el presente proyecto.

Es importante precisar un punto que orienta todo el desarrollo de este proyecto: la norma ISO/IEC 27001 no especifica comandos ni productos; define qué debe protegerse y qué objetivo de seguridad debe alcanzarse. Es responsabilidad del equipo técnico —en este caso, del proyecto— seleccionar el mecanismo concreto (en este caso, las funciones de hardening de Cisco IOS) que satisfaga ese objetivo. Esta distinción permite justificar cada configuración realizada en Packet Tracer como la implementación técnica de un control normativo, y no como una decisión arbitraria.

5.3 Conceptos técnicos aplicados

- **VLAN (Virtual LAN):** mecanismo que permite dividir una red física en múltiples dominios de difusión lógicos, de forma que el tráfico de un grupo de usuarios no se mezcle por defecto con el de otro grupo, aun cuando comparten el mismo switch.
- **Router-on-a-Stick:** técnica de enrutamiento entre VLANs que utiliza una única interfaz física del router, dividida en subinterfases lógicas (una por VLAN), cada una encapsulada con el protocolo 802.1Q.

- **ACL (Access Control List):** conjunto ordenado de reglas que permiten o deniegan tráfico en función de direcciones IP de origen y destino, entre otros criterios, aplicadas sobre una interfaz del router.
- **SSH (Secure Shell) versión 2:** protocolo de administración remota que cifra toda la sesión —incluyendo usuario y contraseña— a diferencia de Telnet, que transmite esta información en texto plano.
- **Port Security:** función de los switches Cisco que limita la cantidad de direcciones MAC permitidas en un puerto de acceso y define una acción (por ejemplo, shutdown) cuando se detecta una dirección MAC no autorizada.
- **Sticky MAC:** modalidad de Port Security en la que el switch aprende automáticamente la primera dirección MAC conectada a un puerto y la guarda como dirección autorizada permanente.

6. Diseño y arquitectura de la red

6.1 Topología general

El caso simulado en Cisco Packet Tracer está compuesto por un router (R1) que fue configurado como punto central de enrutamiento entre VLANs mediante Router-on-a-Stick, y cuatro switches de acceso (SW1, SW2, SW3 y SW4) interconectados mediante enlaces troncales, a los cuales se conectan los equipos finales de cada área de la institución. El dominio fue establecido para los dispositivos es universidad.local, utilizado por Cisco IOS para la creación de las llaves RSA necesarias para SSH.

Este arreglo nos permite que los segmentos de la red compartan infraestructura física, pero al mismo tiempo, mantengan una separación lógica, que es controlada desde un router mediante ACLs y reforzada físicamente en cada switch mediante Port Security.

6.2 Esquema de direccionamiento IP y VLANs

La siguiente tabla resume el esquema de VLANs implementado en la simulación. Los nombres de área son ilustrativos y deben adaptarse a la estructura organizacional real de cada institución que adopte esta propuesta:

VLAN	Red / Máscara	Gateway (subinterfaz)	Área ilustrativa
10	192.168.10.0/24	G0/0.10 — .10.254	Aulas — Bloque académico 1
20	192.168.20.0/24	G0/0.20 — .20.254	Aulas — Bloque académico 2
30	192.168.30.0/24	G0/0.30 — .30.254	Aulas — Bloque académico 3
40	192.168.40.0/24	G0/0.40 — .40.254	Aulas — Bloque académico 4
50	192.168.50.0/24	G0/0.50 — .50.254	Administración
60	192.168.60.0/24	G0/0.60 — .60.254	Coordinación académica / Administración
70	192.168.70.0/24	G0/0.70 — .70.254	Servicios académicos (biblioteca, laboratorios)
88	192.168.88.0/24	G0/0.88 — .88.254	Gestión y administración de red
99	—	Sin enrutar / gestión	VLAN de gestión (visible en show spanning-tree)
100	—	Sin enrutar (aislada)	VLAN de cuarentena para puertos no utilizados

Bajo este esquema, las VLANs 10, 20, 30 y 40 representan los segmentos académicos —de donde provienen los equipos de estudiantes—, mientras que las VLANs 50 y 60 representan los segmentos administrativos. Esta separación es la base sobre la cual se construyó la política de control de acceso descrita en la sección 7.2. Las VLANs 99 y 100 se incorporaron en una fase posterior del proyecto: la VLAN 99 aparece ya creada como VLAN de gestión —visible en las

verificaciones de la sección 7.8— y la VLAN 100 se creó específicamente como VLAN de cuarentena para aislar los puertos de switch que no tienen ningún equipo conectado (sección 7.6), de manera que ninguna de las dos participa en el enrutamiento entre segmentos académicos y administrativos.

7. Desarrollo e implementación del hardening

Esta sección documenta, paso a paso, las configuraciones aplicadas sobre el router y los switches del entorno simulado. Cada subsección presenta el objetivo de la medida, los comandos relevantes, la evidencia capturada en Packet Tracer y un breve análisis de su función dentro del esquema general de hardening.

7.1 Fase 1: segmentación y comunicación entre VLANs (Router-on-a-Stick)

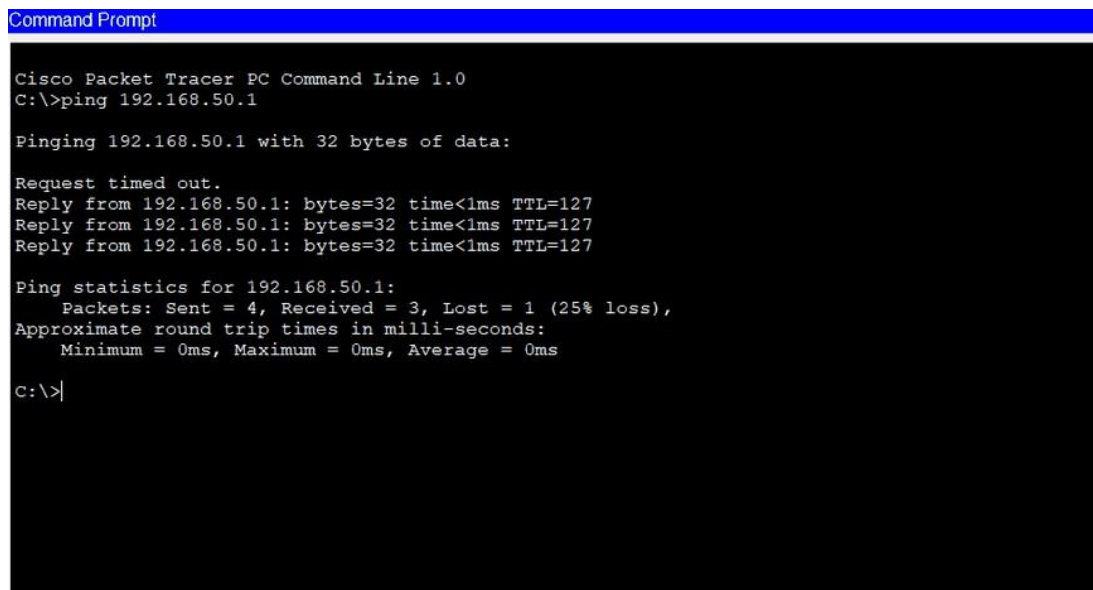
Como base del proyecto se configuró la segmentación de la red en ocho VLANs (sección 6.2) y se habilitó la comunicación entre ellas mediante la técnica Router-on-a-Stick, creando en el router una subinterfaz lógica por cada VLAN, cada una con encapsulación 802.1Q y su respectiva dirección IP de gateway. Esta fase, junto con la creación de los enlaces troncales entre los switches, ya se encuentra completada y es el principio sobre la cual operan los controles de acceso descritos en los apartados siguientes.

7.2 Fase 2: control de acceso entre segmentos mediante ACL

El primer control de acceso implementado, tiene como objetivo impedir que los segmentos académicos (VLANs 10, 20, 30 y 40) inicien comunicación hacia los segmentos administrativos (VLANs 50 y 60), esto sin afectar la comunicación dentro de cada bloque académico ni el acceso de la administración hacia las aulas.

7.2.1 Situación previa a la ACL

Antes de aplicar cualquier restricción, se verificó que existía conectividad completa entre segmentos: un equipo ubicado en la VLAN 20 podía alcanzar sin restricciones un equipo en la VLAN 50, lo cual confirma el riesgo descrito en el planteamiento del problema.



```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.50.1

Pinging 192.168.50.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

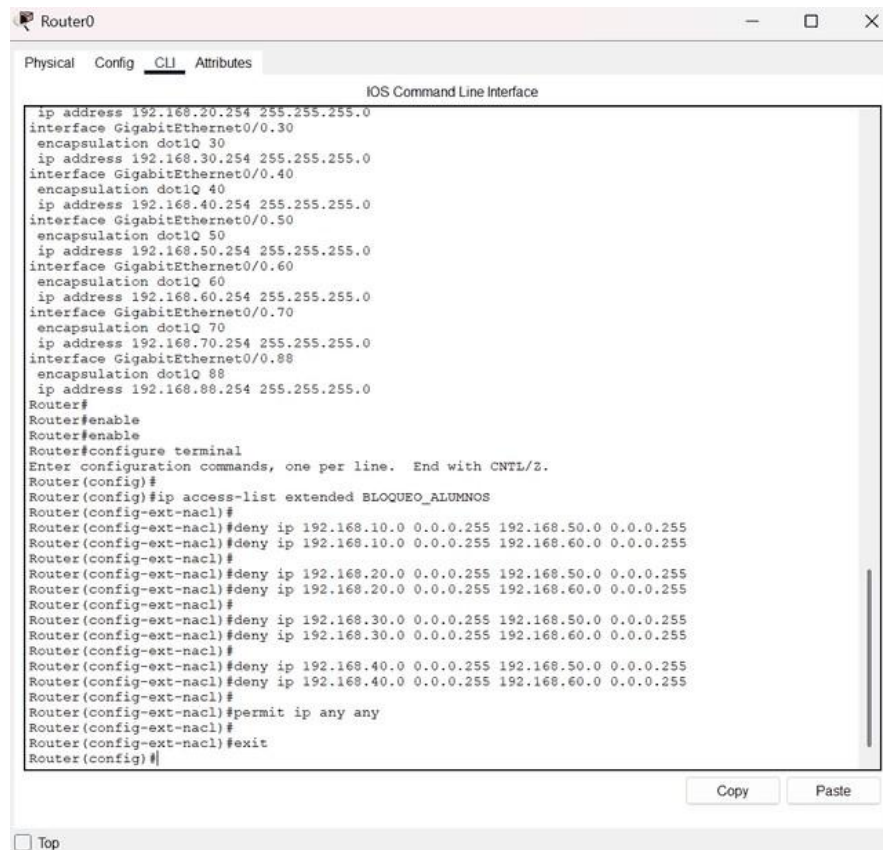
Ping statistics for 192.168.50.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Figura 1. Prueba de ping desde un equipo de la VLAN 20 hacia la VLAN 50 antes de aplicar la ACL: la comunicación es exitosa.

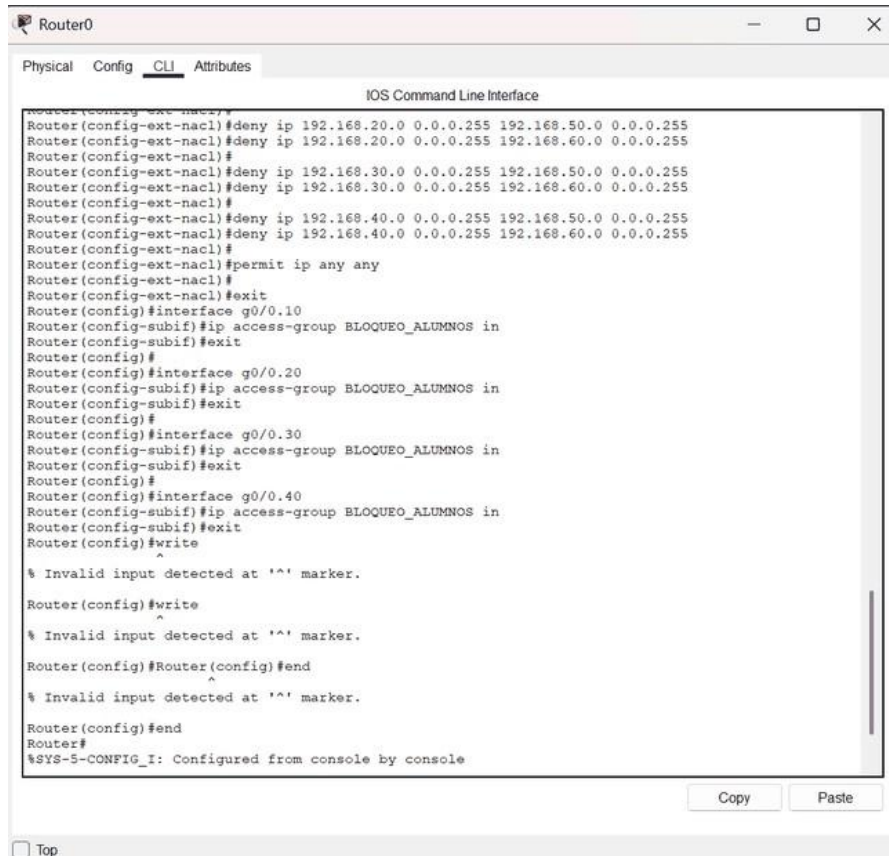
7.2.2 Creación y aplicación de la ACL extendida

Se creó una lista de control de acceso extendida denominada BLOQUEO_ALUMNOS, que deniega explícitamente el tráfico IP desde cada subred académica hacia las subredes administrativas (192.168.50.0/24 y 192.168.60.0/24), y permite el resto del tráfico mediante una regla final permit ip any any. Posteriormente, la ACL se aplicó en sentido de entrada (in) sobre cada una de las subinterfaces académicas del router (G0/0.10, G0/0.20, G0/0.30 y G0/0.40).



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 192.168.60.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 192.168.70.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.88
encapsulation dot1Q 88
ip address 192.168.88.254 255.255.255.0
Router#
Router#enable
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#ip access-list extended BLOQUEO_ALUMNOS
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#
```

Figura 2. Creación de la ACL extendida BLOQUEO_ALUMNOS en el router, con las reglas de denegación hacia las VLAN administrativas.



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#ip access-group BLOQUEO_ALUMNOS in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group BLOQUEO_ALUMNOS in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#ip access-group BLOQUEO_ALUMNOS in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.40
Router(config-subif)#ip access-group BLOQUEO_ALUMNOS in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#write
Router(config)#
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#write
Router(config)#
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#Router(config)#end
Router(config)#
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
```

Copy Paste

Top

Figura 3. Continuación de las reglas de la ACL y aplicación de access-group BLOQUEO_ALUMNOS in en las subinterfaces VLAN 10 y VLAN 20.

```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router(config-subif)#ip access-group BLOQUEO_ALUMNOS in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#ip access-group BLOQUEO_ALUMNOS in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.40
Router(config-subif)#ip access-group BLOQUEO_ALUMNOS in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#write
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#write
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#Router(config)#end
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
Router#show running-config | section access-list
ip access-list extended BLOQUEO_ALUMNOS
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
permit ip any any
Router#
```

Figura 4. Aplicación de la ACL en las subinterfaces VLAN 30 y VLAN 40, y verificación mediante `show running-config | section access-list`.

7.2.3 Verificación de la ACL

Una vez aplicada la ACL, se repitió la prueba de conectividad desde la VLAN 20 hacia la VLAN 50: el tráfico fue bloqueado, confirmando que la regla de denegación opera correctamente. Adicionalmente, el comando `show access-lists` permite observar el contador de coincidencias (matches), evidenciando que el tráfico bloqueado efectivamente intentó cruzar la frontera entre segmentos y fue detenido por el router.

The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'Laptop2'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.50.1

Pinging 192.168.50.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.50.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.50.1

Pinging 192.168.50.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.50.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

At the bottom of the window, there is a 'Top' button.

Figura 5. Prueba de ping desde la VLAN 20 hacia la VLAN 50 después de aplicar la ACL: la comunicación queda bloqueada (destino inalcanzable).

```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router(config)#write
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#Router(config)#end
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
Router#show running-config | section access-list
ip access-list extended BLOQUEO_ALUMNOS
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
permit ip any any
Router#
Router#show access-lists
Extended IP access list BLOQUEO_ALUMNOS
10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
30 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255 (4 match(es))
40 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
60 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
70 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
80 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
90 permit ip any any
Router#
```

Figura 6. Verificación de la ACL mediante `show access-lists`, donde se observa el contador de coincidencias de la regla aplicada.

7.2.4 Análisis

Este control reduce de forma directa la superficie de exposición de los sistemas administrativos: aun cuando un equipo académico fuese comprometido, no podría iniciar conexiones hacia los segmentos donde se procesa información administrativa. La regla `permit ip any any` al final de la lista garantiza que el resto de la comunicación necesaria para la operación normal de la red — incluyendo el acceso de administración hacia las aulas— no se vea afectado.

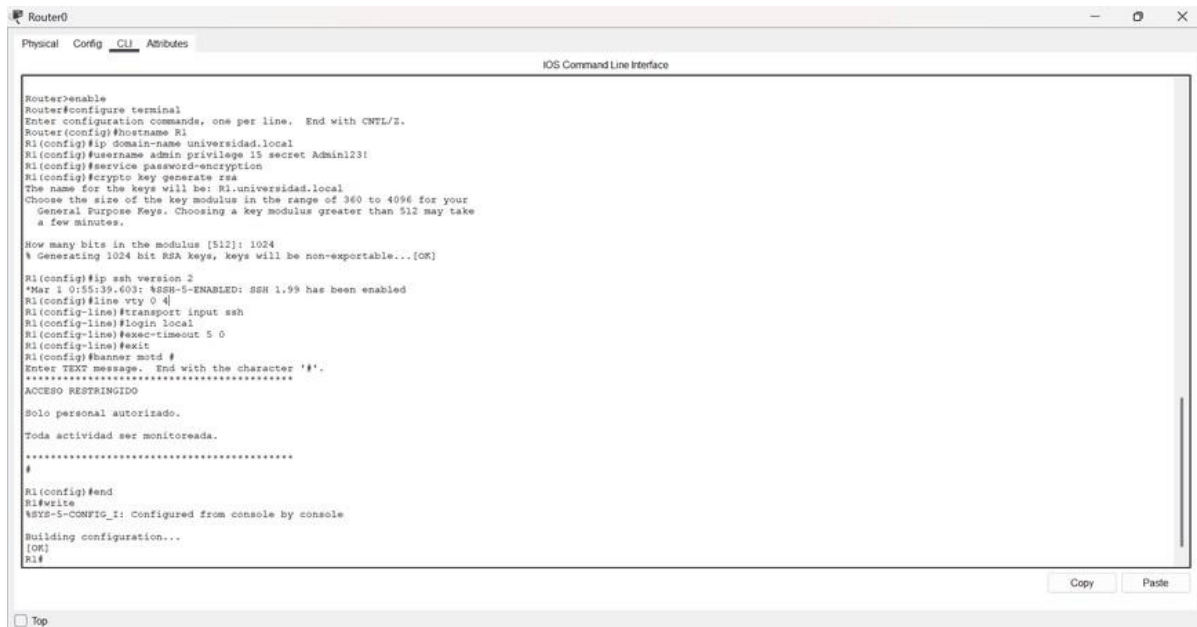
7.3 Fase 2: administración remota segura del router mediante SSH

El segundo control implementado en el router endurece su plano de administración, sustituyendo el acceso por Telnet —que transmite usuario y contraseña en texto plano— por acceso exclusivo mediante SSH versión 2, cuyo tráfico viaja cifrado de extremo a extremo.

7.3.1 Configuración aplicada

La configuración del router R1 incluyó, en orden: la asignación de un nombre de host descriptivo (`hostname R1`), la definición del dominio `universidad.local` —requerido por Cisco IOS para generar el nombre completo del dispositivo al crear las llaves RSA—, la creación de un usuario administrador local con privilegio 15 y contraseña cifrada mediante `secret` (en lugar de `password`, que se almacena en texto plano), la activación del cifrado general de contraseñas con `service password-encryption`, la generación de un par de llaves RSA de 1024 bits con `crypto key generate`

rsa, la activación exclusiva de ip ssh version 2 y, finalmente, la configuración de las líneas VTY para aceptar únicamente SSH (transport input ssh), autenticar contra la base de usuarios local (login local) y cerrar automáticamente las sesiones inactivas tras cinco minutos (exec-timeout 5 0). Se agregó además un banner motd con un mensaje de advertencia legal de acceso restringido.



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain-name universidad.local
R1(config)#username admin privilege 15 secret Admin123!
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.universidad.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 0:55:39.603: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exec-timeout 5 0
R1(config-line)#exit
R1(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
*****
ACCESO RESTRINGIDO

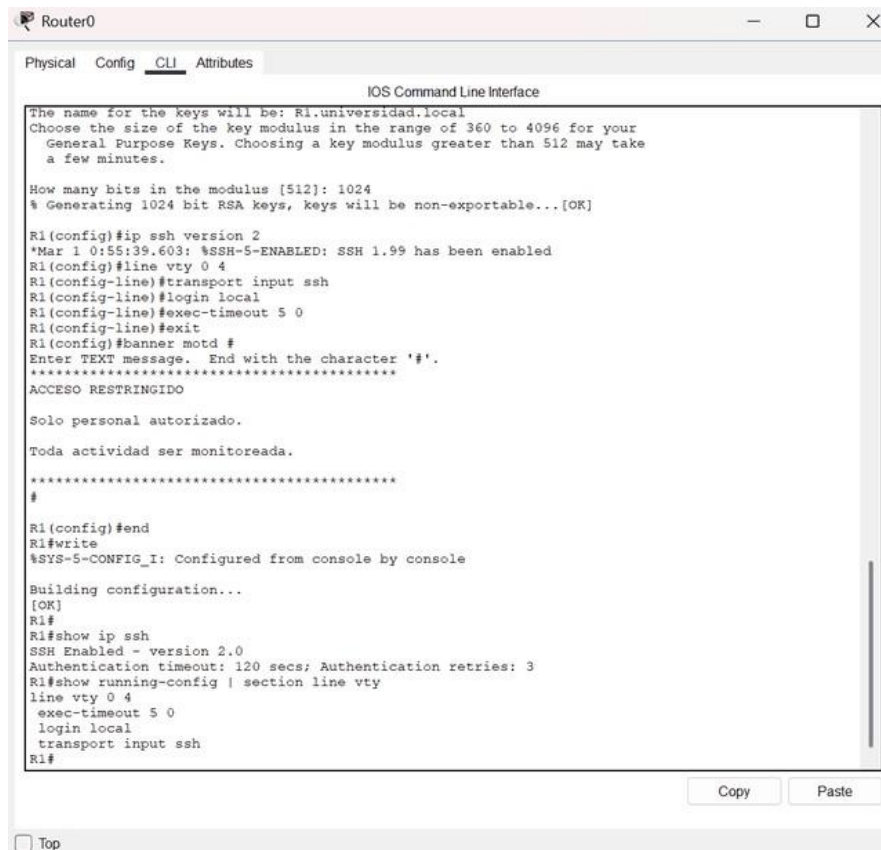
Solo personal autorizado.

Toda actividad ser monitoreada.
*****
#
R1(config)#end
R1#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Figura 7. Configuración completa de hardening administrativo en el router R1: hostname, dominio, usuario con privilegio, cifrado de contraseñas, llaves RSA, SSHv2, líneas VTY y banner de acceso restringido.

7.3.2 Verificación

Los comandos show ip ssh y show running-config | section line vty confirman que el router opera con SSH habilitado en su versión 2, que las líneas VTY exigen autenticación local, que aceptan únicamente el transporte SSH y que cuentan con un tiempo de expiración de sesión configurado.



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
The name for the keys will be: R1.universidad.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
R1(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 0:55:39.603: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exec-timeout 5 0
R1(config-line)#exit
R1(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
*****
ACCESO RESTRINGIDO
Solo personal autorizado.
Toda actividad ser monitoreada.
*****
#
R1(config)#end
R1#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R1#
R1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
R1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
login local
transport input ssh
R1#
```

Figura 8. Verificación de SSH habilitado (versión 2.0) y de la configuración de las líneas VTY (exec-timeout, login local, transport input ssh) en R1.

7.3.3 Análisis

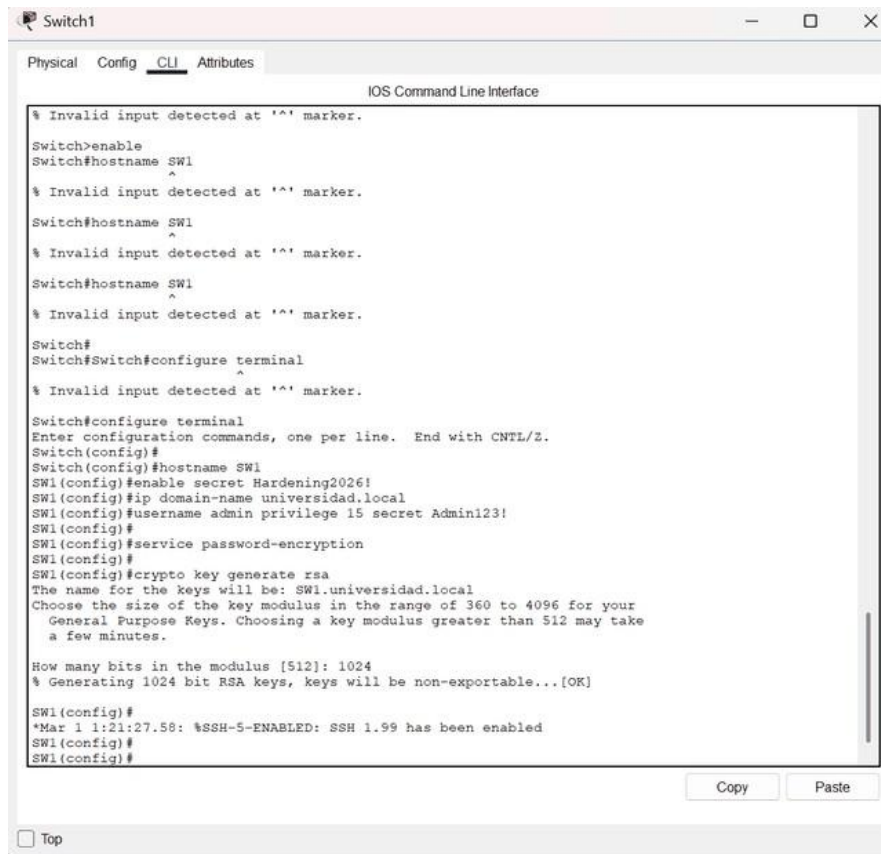
Con esta configuración, cualquier intento de acceso administrativo mediante Telnet es rechazado por el router, y toda sesión de administración remota queda cifrada. El uso de secret en lugar de password evita que la contraseña del usuario administrador aparezca en texto plano dentro del archivo de configuración, y el banner deja constancia explícita de que el acceso está restringido a personal autorizado, lo cual tiene también un valor disuasivo y legal.

7.4 Fase 2: hardening administrativo de los switches de acceso

El mismo principio de administración segura aplicado al router se replicó en los cuatro switches de acceso (SW1, SW2, SW3 y SW4), de manera que ningún punto de gestión de la red quede expuesto mediante Telnet o sin autenticación local.

7.4.1 Configuración en SW1

En SW1 se configuró, además de lo ya descrito para el router, una contraseña enable secret independiente para proteger el acceso al modo privilegiado (EXEC), complementando la autenticación del usuario administrador local.



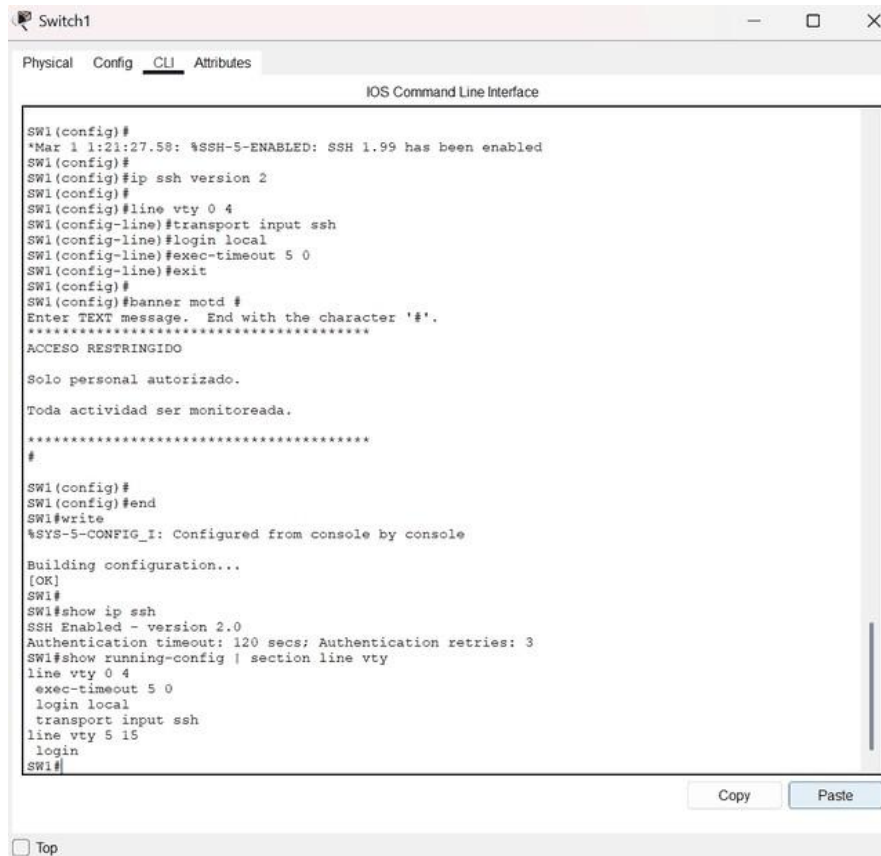
```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

% Invalid input detected at '^' marker.
Switch>enable
Switch#hostname SW1
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#hostname SW1
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#hostname SW1
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#
Switch#Switch#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#enable secret Hardening2026!
SW1(config)#ip domain-name universidad.local
SW1(config)#username admin privilege 15 secret Admin123!
SW1(config)#
SW1(config)#service password-encryption
SW1(config)#
SW1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW1.universidad.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SW1(config)#
*Mar 1 1:21:27.58: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW1(config)#
SW1(config)#
```

Figura 9. Configuración inicial de hardening en SW1: hostname, enable secret, dominio, usuario administrador, cifrado de contraseñas y generación de llaves RSA.



```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW1(config)#
*Mar 1 1:21:27.58: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW1(config)#
SW1(config)#ip ssh version 2
SW1(config)#
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#transport input ssh
SW1(config-line)#login local
SW1(config-line)#exec-timeout 5 0
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#
SW1(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
*****
ACCESO RESTRINGIDO

Solo personal autorizado.

Toda actividad ser monitoreada.

*****
#
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
SW1#
SW1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
SW1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  exec-timeout 5 0
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  login
SW1#
```

Copy Paste

☐ Top

Figura 10. Activación de SSHv2, configuración de la línea VTY 0-4 y del banner de acceso restringido en SW1, con verificación de show ip ssh.

```
SW1(config)#
SW1(config)#end
SW1#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
SW1#
SW1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
SW1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  exec-timeout 5 0
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  login
SW1#
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#line vty 5 15
SW1(config-line)#transport input ssh
SW1(config-line)#login local
SW1(config-line)#exec-timeout 5 0
SW1(config-line)#
SW1(config-line)#end
SW1#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
SW1#
SW1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  exec-timeout 5 0
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  exec-timeout 5 0
  login local
  transport input ssh
SW1#
```

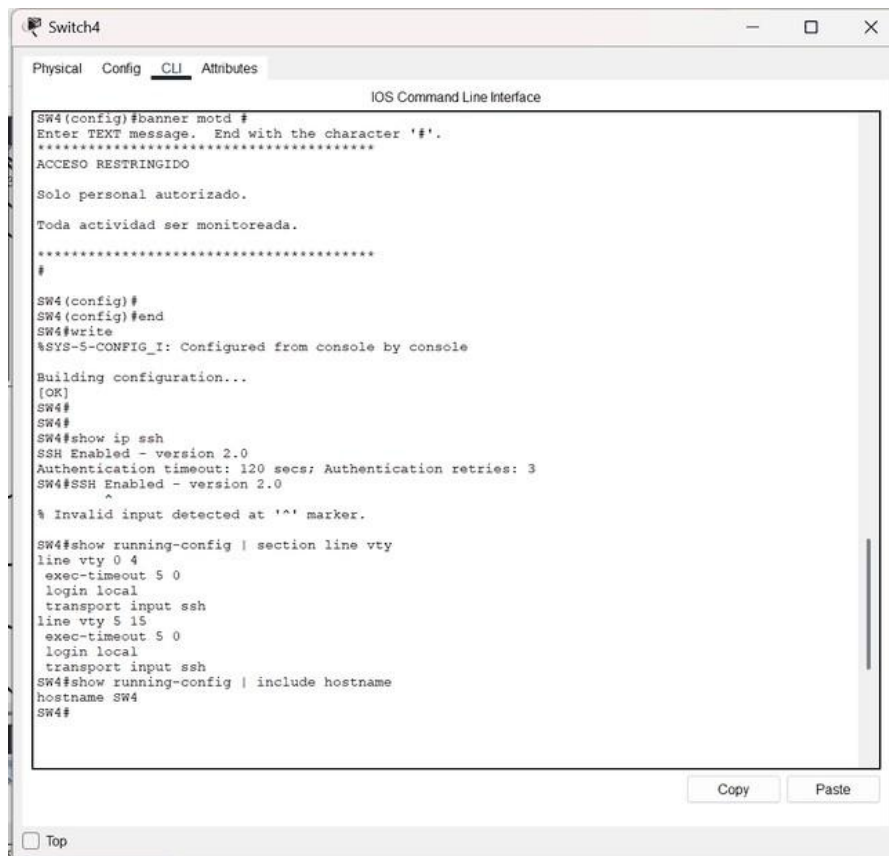
Figura 11. Extensión de la configuración segura (SSH, login local, exec-timeout) a las líneas VTY 5-15 en SW1, para cubrir todas las sesiones de administración remota concurrentes.

7.4.2 Configuración en SW2, SW3 y SW4

La misma plantilla de hardening —hostname, enable secret, dominio, usuario local, cifrado de contraseñas, llaves RSA, SSHv2, banner y líneas VTY 0-4 y 5-15— se replicó en los switches restantes, manteniendo coherencia en toda la infraestructura de acceso.

```
Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
SW2(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 1:30:37.190: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW2(config)#
SW2(config)#line vty 0 4
SW2(config-line)#transport input ssh
SW2(config-line)#login local
SW2(config-line)#exec-timeout 5 0
SW2(config-line)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#line vty 5 15
SW2(config-line)#transport input ssh
SW2(config-line)#login local
SW2(config-line)#exec-timeout 5 0
SW2(config-line)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
*****
ACCESO RESTRINGIDO
Solo personal autorizado.
Toda actividad ser monitoreada.
*****
#
SW2(config)#
SW2(config)#end
SW2#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
SW2#
SW2#
```

Figura 12. Hardening administrativo aplicado en SW2 (SSHv2, líneas VTY y banner de acceso restringido).



```
Switch4
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW4(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
*****
ACCESO RESTRINGIDO
Solo personal autorizado.
Toda actividad ser monitoreada.
*****
#
SW4(config)#
SW4(config)#end
SW4#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

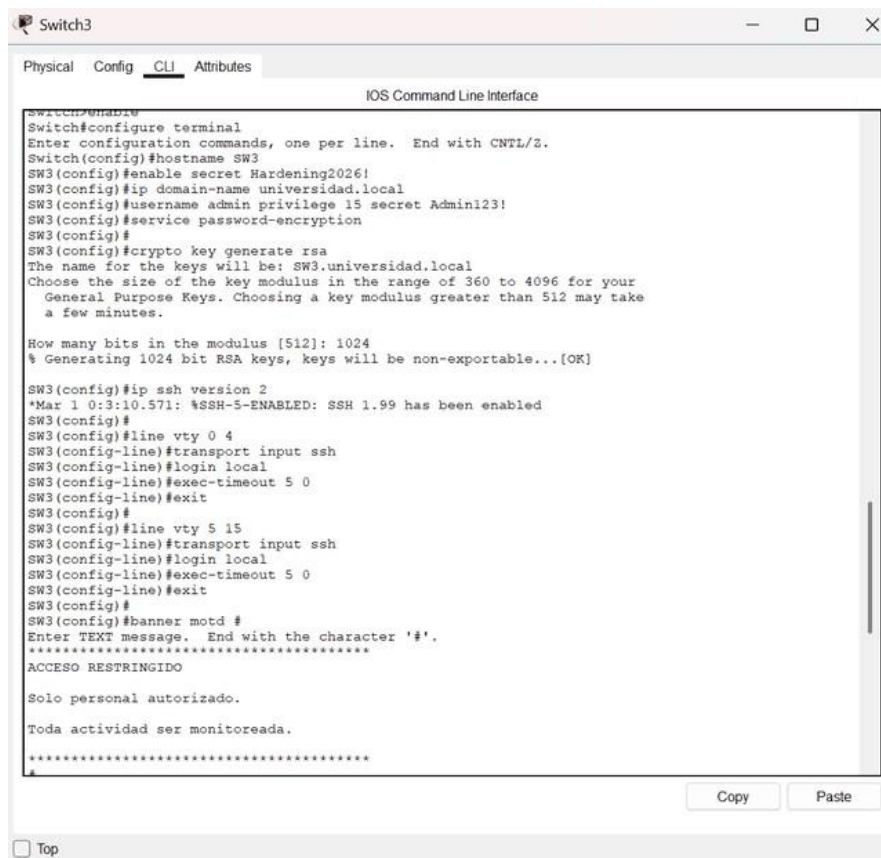
Building configuration...
[OK]
SW4#
SW4#
SW4#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
SW4#SSH Enabled - version 2.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW4#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  exec-timeout 5 0
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15
  exec-timeout 5 0
  login local
  transport input ssh
SW4#show running-config | include hostname
hostname SW4
SW4#
```

Copy Paste

☐ Top

Figura 13. Verificación del hardening administrativo en SW4: SSH habilitado, líneas VTY protegidas y hostname configurado.



```
Switch3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW3
SW3(config)#enable secret Hardening2026!
SW3(config)#ip domain-name universidad.local
SW3(config)#username admin privilege 15 secret Admin123!
SW3(config)#service password-encryption
SW3(config)#
SW3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW3.universidad.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

SW3(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 0:3:10.571: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
SW3(config)#
SW3(config)#line vty 0 4
SW3(config-line)#transport input ssh
SW3(config-line)#login local
SW3(config-line)#exec-timeout 5 0
SW3(config-line)#exit
SW3(config)#
SW3(config)#line vty 5 15
SW3(config-line)#transport input ssh
SW3(config-line)#login local
SW3(config-line)#exec-timeout 5 0
SW3(config-line)#exit
SW3(config)#
SW3(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
*****
ACCESO RESTRINGIDO

Solo personal autorizado.

Toda actividad ser monitoreada.
*****
#
SW3(config)#
```

Figura 14. Hardening administrativo aplicado en SW3, incluyendo enable secret, cifrado de contraseñas y SSHv2.

7.4.3 Análisis

Al replicar la misma configuración en los cuatro switches, se elimina la posibilidad de que alguno de ellos quede como punto débil de la red por usar una configuración por defecto o un protocolo de administración inseguro. La adición del enable secret en los switches —complementaria al usuario local— refuerza específicamente el acceso al modo privilegiado, donde se concentran los comandos de configuración más sensibles.

7.5 Fase 2: protección de puertos de acceso mediante Port Security

El último control de esta fase actúa en la capa de acceso físico: su objetivo es impedir que un dispositivo no autorizado se conecte a un puerto de switch y obtenga acceso a la red simplemente conectando un cable, situación especialmente relevante en aulas y espacios de uso común dentro de una institución educativa.

7.5.1 Configuración inicial y prueba de violación

Se configuró Port Security en el puerto FastEthernet0/1 de SW1 en modo de acceso, con un máximo de una dirección MAC permitida, aprendizaje automático mediante sticky MAC y una acción de violación de tipo shutdown, que desactiva el puerto de forma automática ante cualquier intento de conexión de un dispositivo distinto al autorizado.

```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

SW1#enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport port-security
SW1(config-if)#switchport port-security maximum 1
SW1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW1#write
Building configuration...
[OK]
SW1#
SW1#show port-security interface fa0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0

SW1#show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports    Remaining Age
(mins)
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)  : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
SW1#
```

Figura 15. Configuración de Port Security en FastEthernet0/1 de SW1 (modo acceso, máximo 1 MAC, violación shutdown, sticky MAC) y verificación del estado inicial del puerto.

Para comprobar el funcionamiento del control, se simuló la conexión de un equipo distinto al autorizado en el mismo puerto. El switch detectó la nueva dirección MAC, incrementó el contador de violaciones de seguridad y colocó el puerto en estado secure-shutdown, desactivándolo de forma automática.

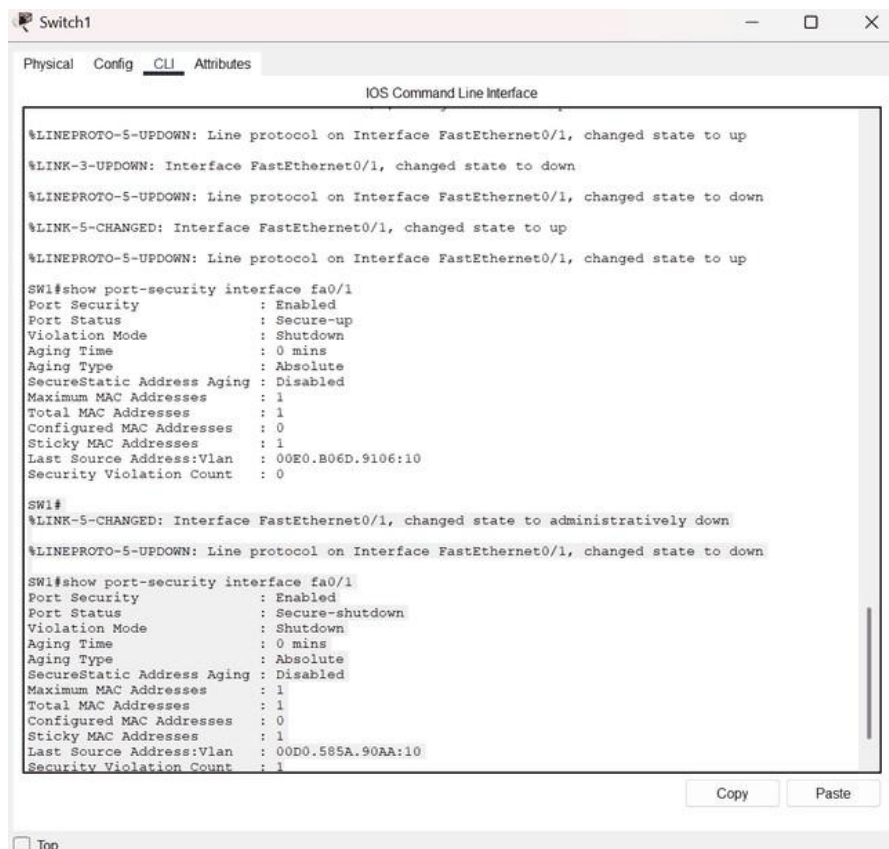


Figura 16. Simulación de una violación de Port Security: el switch detecta una dirección MAC no autorizada y el puerto pasa al estado secure-shutdown.

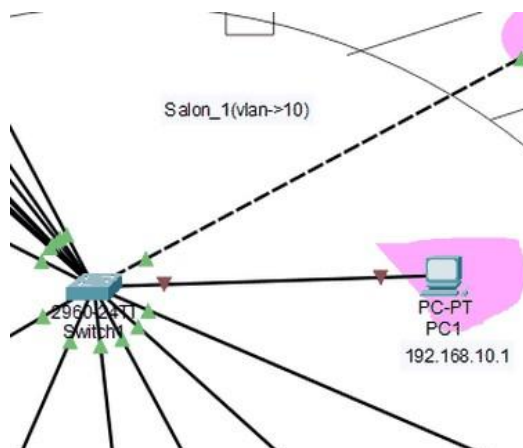


Figura 17. Vista de topología que muestra el enlace marcado como inactivo entre el switch y el equipo, como consecuencia de la violación de Port Security.

7.5.2 Recuperación del puerto y verificación de conectividad

Un puerto en estado secure-shutdown no se reactiva automáticamente; requiere intervención del administrador mediante los comandos shutdown seguido de no shutdown sobre la interfaz afectada. Tras realizar esta operación y reconectar el equipo autorizado, se verificó que la conectividad se restableció por completo.

```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 1
Last Source Address:Vlan : 00D0.585A.90AA:10
Security Violation Count : 1

SW1#
SW1#show port-security interface fa0/1
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-shutdown
Violation Mode : Shutdown
Aging Time : 0 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 1
Last Source Address:Vlan : 00D0.585A.90AA:10
Security Violation Count : 1

SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface fa0?
/
SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#shutdown

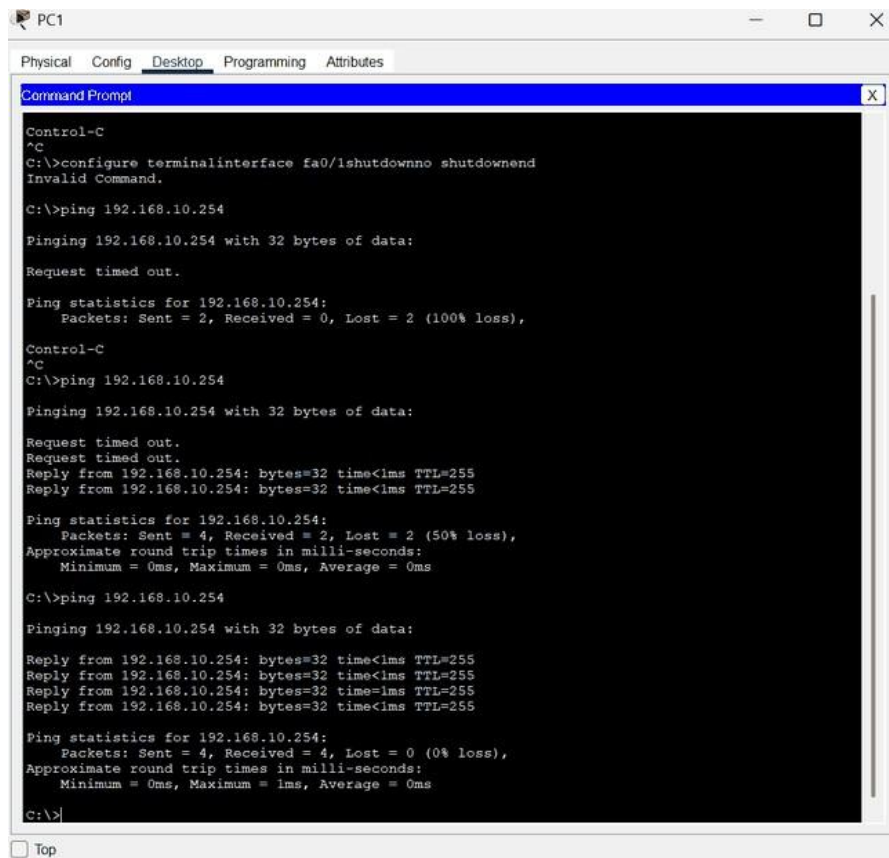
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW1#
```

Copy Paste

Top

Figura 18. Restablecimiento manual del puerto FastEthernet0/1 de SW1 mediante los comandos shutdown y no shutdown.



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Control-C
^C
C:\>configure terminalinterface fa0/1shutdownno shutdownend
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

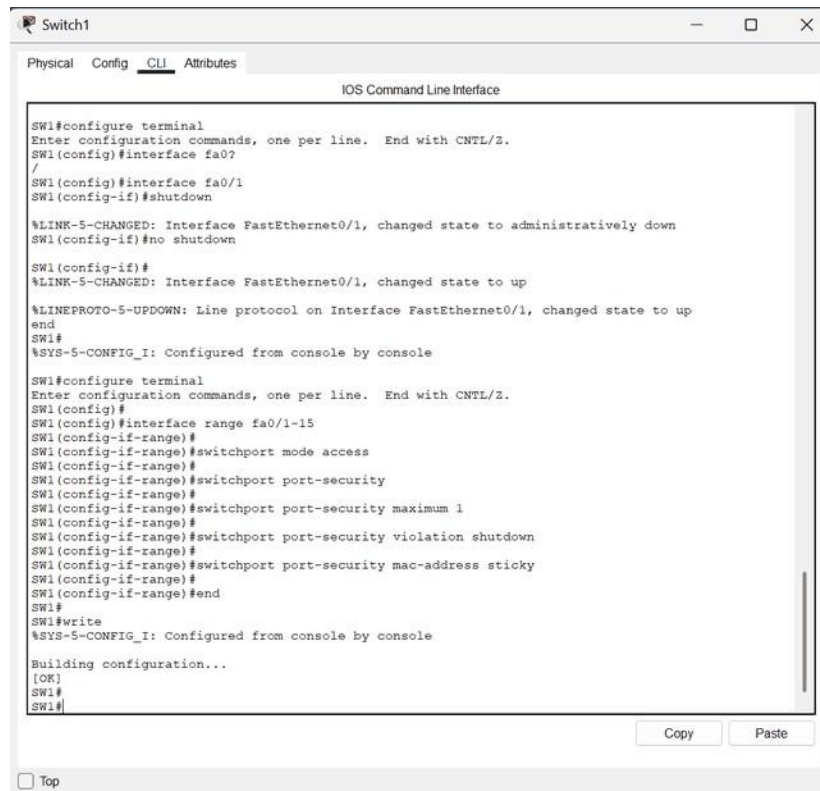
Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Figura 19. Verificación de la recuperación de la conectividad de PC1 mediante pruebas de ping hacia su gateway tras restablecer el puerto.

7.5.3 Extensión de Port Security a todos los puertos de acceso

Una vez validado el funcionamiento del control en un solo puerto, la configuración se extendió mediante el comando `interface range` a todos los puertos de acceso disponibles en cada switch, de manera que ningún puerto libre quede sin protección: el rango `fa0/1-15` en SW1 y SW2, `fa0/1-8` en SW3 y `fa0/1-24` en SW4, de acuerdo con la cantidad de puertos físicos de cada equipo.

The screenshot shows the CLI of a switch named 'Switch1'. The user is in configuration mode, configuring interface 'fa0/1'. They first shut down the interface and then bring it back up. Next, they configure a range of interfaces from 'fa0/1' to 'fa0/15'. For this range, they set the switchport mode to 'access', enable port security, set the maximum number of MAC addresses to 1, and configure the violation action to 'shutdown'. Finally, they set the MAC address stickiness to 'sticky'. The configuration is then written to the running configuration.

```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#interface fa0/1
/
SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
SW1(config-if)#no shutdown

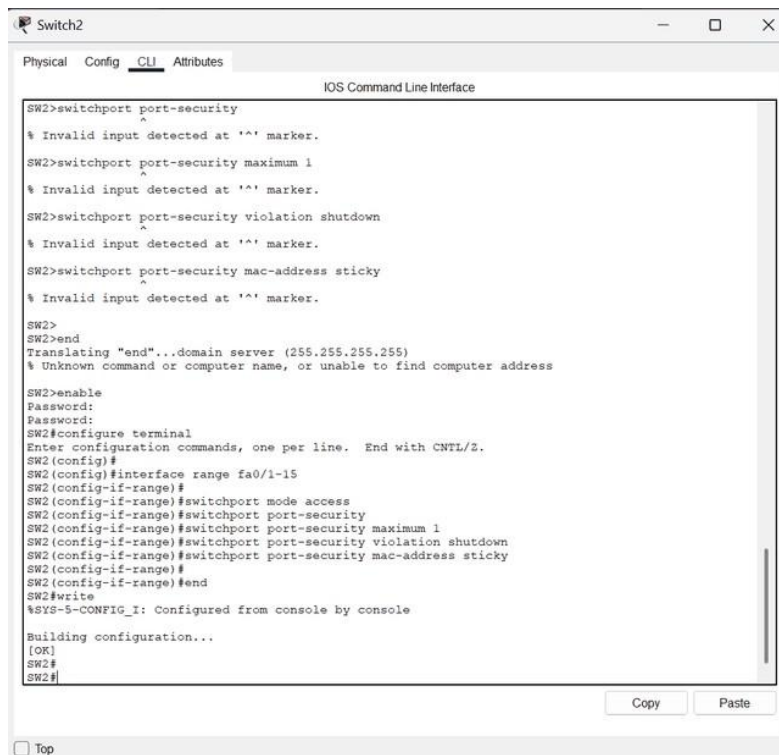
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#interface range fa0/1-15
SW1(config-if-range)#
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#
SW1(config-if-range)#switchport port-security
SW1(config-if-range)#
SW1(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW1(config-if-range)#
SW1(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if-range)#
SW1(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if-range)#
SW1(config-if-range)#end
SW1#
SW1#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
SW1#
SW1#
```

Figura 20. Aplicación de Port Security (máximo 1 MAC, sticky, violación shutdown) sobre el rango fa0/1-15 de SW1.

The screenshot shows the CLI of a switch named 'Switch2'. The user is in configuration mode, configuring interface 'fa0/1'. They first shut down the interface and then bring it back up. Next, they configure a range of interfaces from 'fa0/1' to 'fa0/15'. For this range, they set the switchport mode to 'access', enable port security, set the maximum number of MAC addresses to 1, and configure the violation action to 'shutdown'. Finally, they set the MAC address stickiness to 'sticky'. The configuration is then written to the running configuration.

```
Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW2>switchport port-security
% Invalid input detected at '^' marker.
SW2>switchport port-security maximum 1
% Invalid input detected at '^' marker.
SW2>switchport port-security violation shutdown
% Invalid input detected at '^' marker.
SW2>switchport port-security mac-address sticky
% Invalid input detected at '^' marker.
SW2>
SW2>end
Translating "end"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

SW2>enable
Password:
Password:
SW2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#
SW2(config)#interface range fa0/1-15
SW2(config-if-range)#
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport port-security
SW2(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW2(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW2(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW2(config-if-range)#
SW2(config-if-range)#end
SW2#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
SW2#
SW2#
```

Figura 21. Aplicación de Port Security sobre el rango fa0/1-15 de SW2.

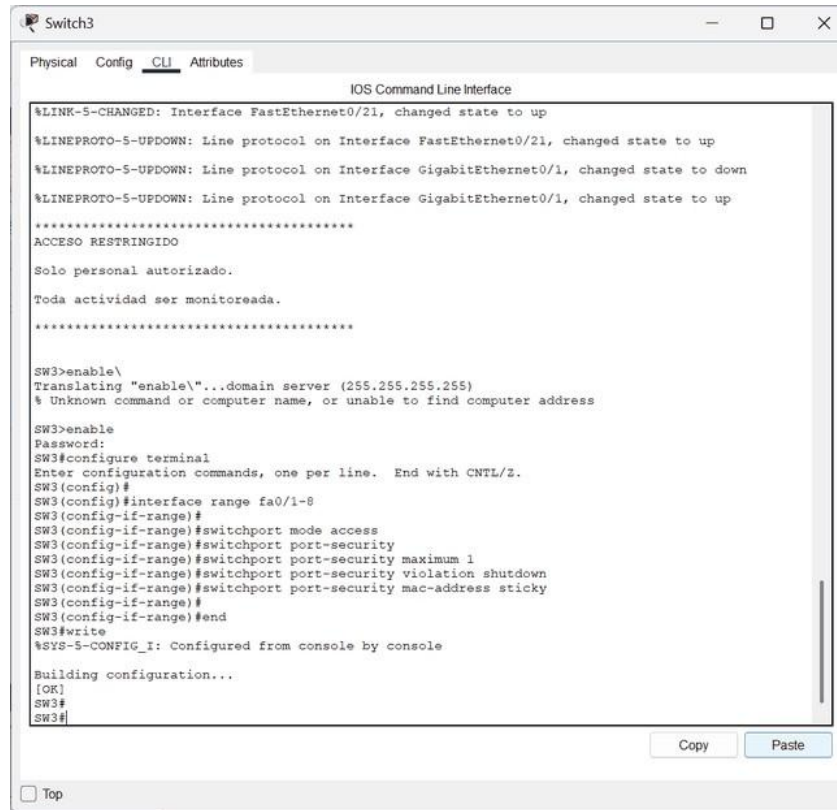


Figura 22. Aplicación de Port Security sobre el rango fa0/1-8 de SW3.

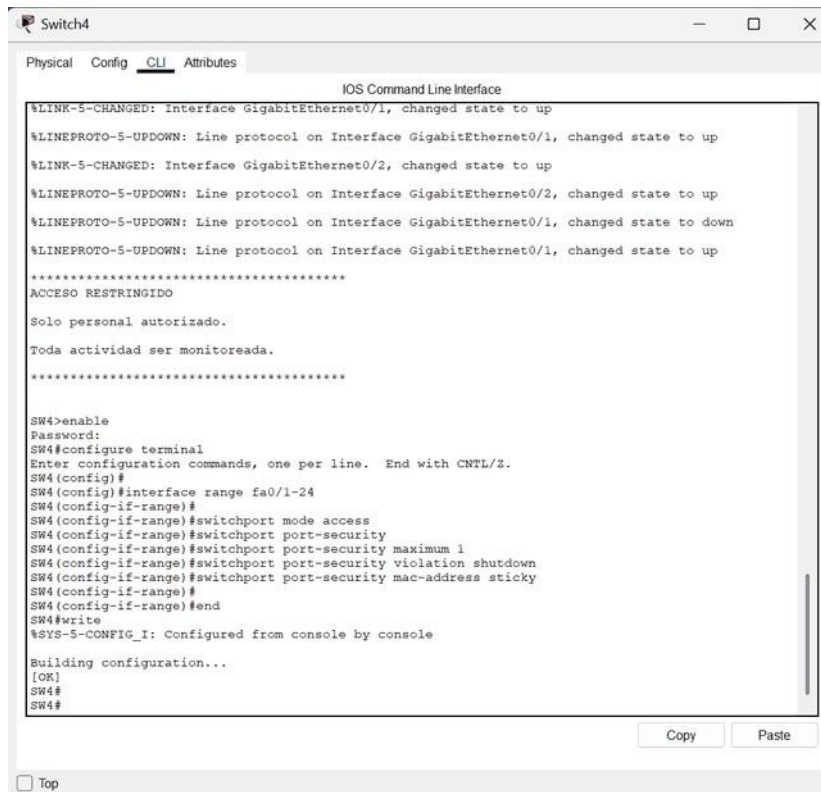


Figura 23. Aplicación de Port Security sobre el rango fa0/1-24 de SW4.

7.5.4 Análisis

Con Port Security activo en todos los puertos de acceso, conectar un equipo no autorizado a cualquier punto de red de la institución —incluyendo puertos que se asumían libres o sin uso— provoca la desactivación automática del puerto, generando además un registro del evento que puede ser revisado por el administrador. Esto cierra una de las vías de acceso físico más simples de explotar en redes educativas: el uso de puntos de red disponibles en aulas, pasillos o laboratorios.

7.6 Fase 3: aislamiento de puertos no utilizados mediante una VLAN de cuarentena

Port Security reduce el riesgo de que se conecte un dispositivo no autorizado, pero solo actúa una vez que ya hay un equipo conectado. Para cerrar también la posibilidad de que un puerto físicamente libre sea usado como punto de entrada, se identificaron primero todos los puertos sin equipo conectado en cada switch y, posteriormente, se reconfiguraron para quedar administrativamente apagados y asignados a una VLAN aislada (VLAN 100, de cuarentena), de forma que, si en algún momento alguien los habilitara por error, el dispositivo conectado no tendría acceso a ningún segmento productivo de la red.

7.6.1 Identificación de puertos libres por switch

Mediante el comando `show interfaces status` se revisó, switch por switch, qué puertos se encontraban en estado `connected` (con un equipo activo) y cuáles en `notconnect` (sin ningún equipo conectado).

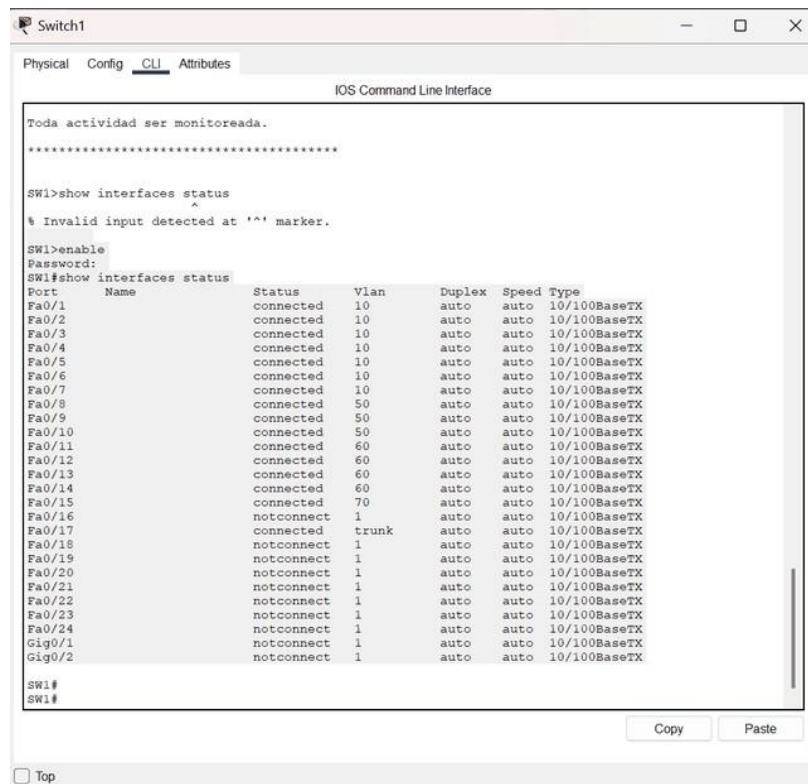


Figura 24. Identificación de puertos libres en SW1 mediante show interfaces status: los puertos FastEthernet0/16 y FastEthernet0/18 a 0/24 aparecen como notconnect.

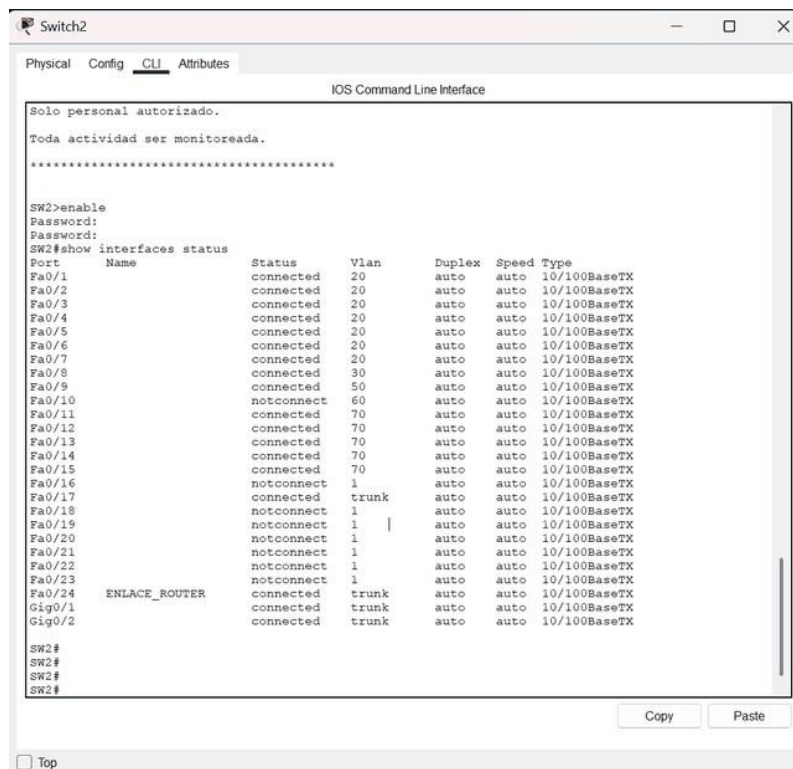


Figura 25. Identificación de puertos libres en SW2: el puerto FastEthernet0/10 y los puertos 0/16, 0/18 a 0/23 aparecen sin conexión.

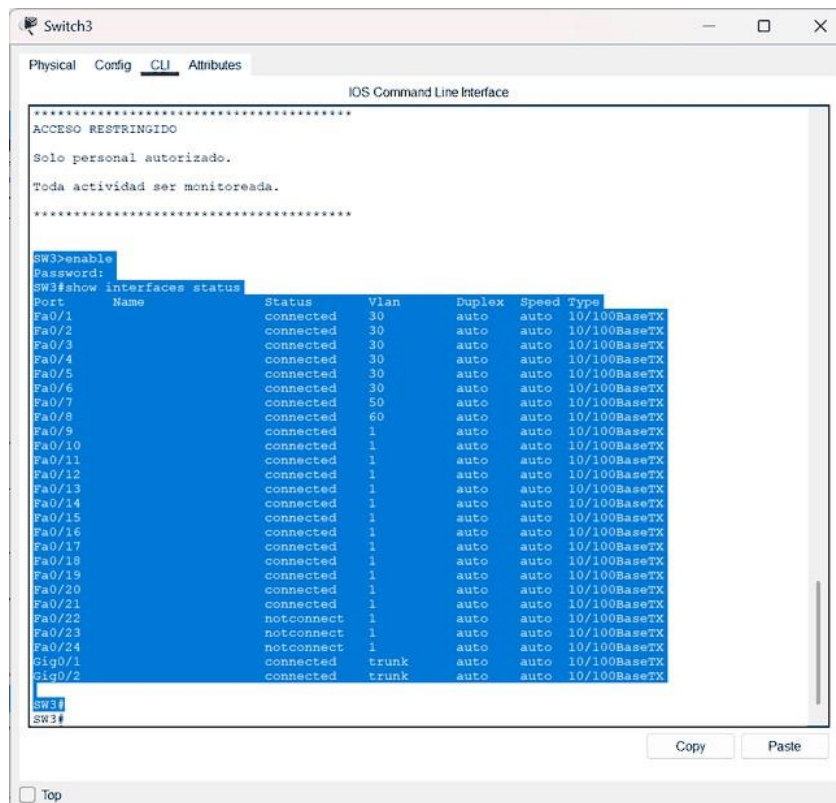


Figura 26. Identificación de puertos en SW3 mediante show interfaces status.

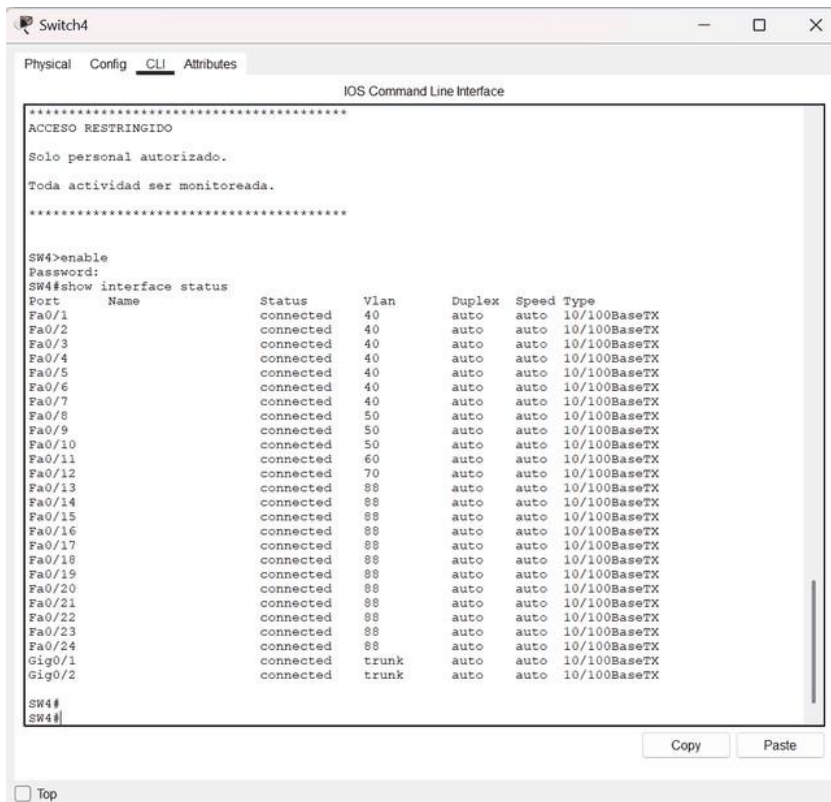
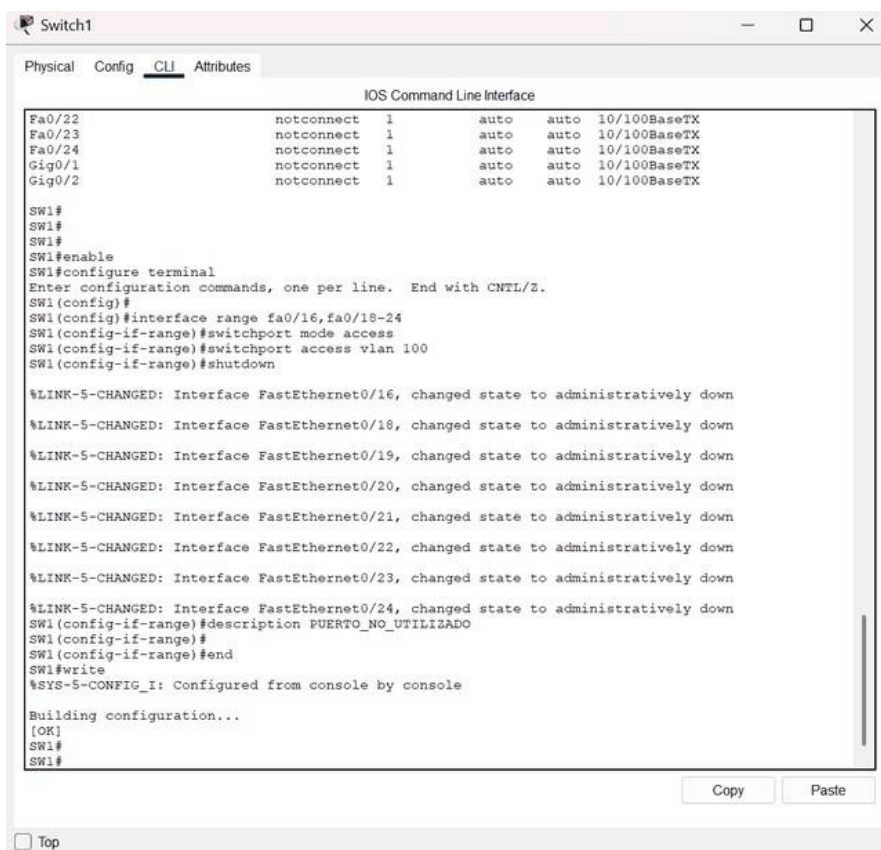


Figura 27. Identificación de puertos en SW4: todos los puertos físicos aparecen en estado connected, por lo que no existen puertos libres en este switch.

7.6.2 Aislamiento de los puertos libres en SW1, SW2 y SW3

En SW1 y SW2 se agrupó cada conjunto de puertos libres mediante interface range, se les asignó el modo de acceso, se les movió a la VLAN 100, se les añadió una descripción identificable (PUERTO_NO_UTILIZADO) y finalmente se desactivaron con shutdown. En SW3 únicamente los puertos FastEthernet0/22 a 0/24 se encontraban libres, por lo que el mismo procedimiento se aplicó solo a ese rango. En SW4, al no existir puertos libres, no fue necesaria ninguna acción.



```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Fa0/22      notconnect 1      auto  auto  10/100BaseTX
Fa0/23      notconnect 1      auto  auto  10/100BaseTX
Fa0/24      notconnect 1      auto  auto  10/100BaseTX
Gig0/1      notconnect 1      auto  auto  10/100BaseTX
Gig0/2      notconnect 1      auto  auto  10/100BaseTX

SW1#
SW1#
SW1#
SW1#enable
SW1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#interface range fa0/16,fa0/18-24
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 100
SW1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/19, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
SW1(config-if-range)#description PUERTO_NO_UTILIZADO
SW1(config-if-range)#
SW1(config-if-range)#end
SW1#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
SW1#
SW1#
```

Figura 28. Asignación de los puertos libres de SW1 (fa0/16, fa0/18-24) a la VLAN 100, con descripción PUERTO_NO_UTILIZADO y desactivación mediante shutdown.

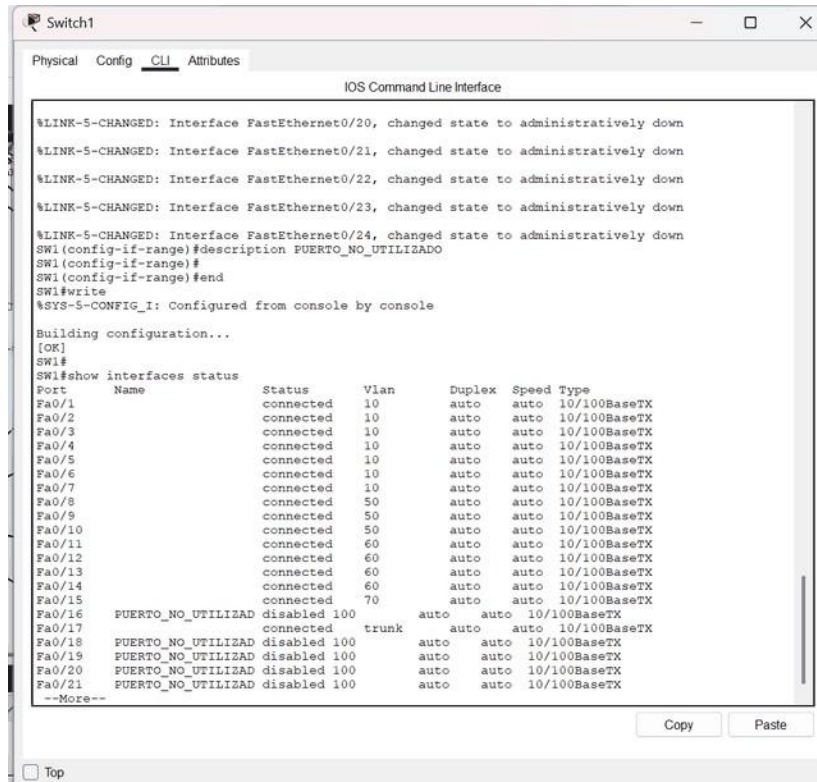


Figura 29. Verificación en SW1 mediante show interfaces status: los puertos reasignados aparecen como disabled en la VLAN 100.

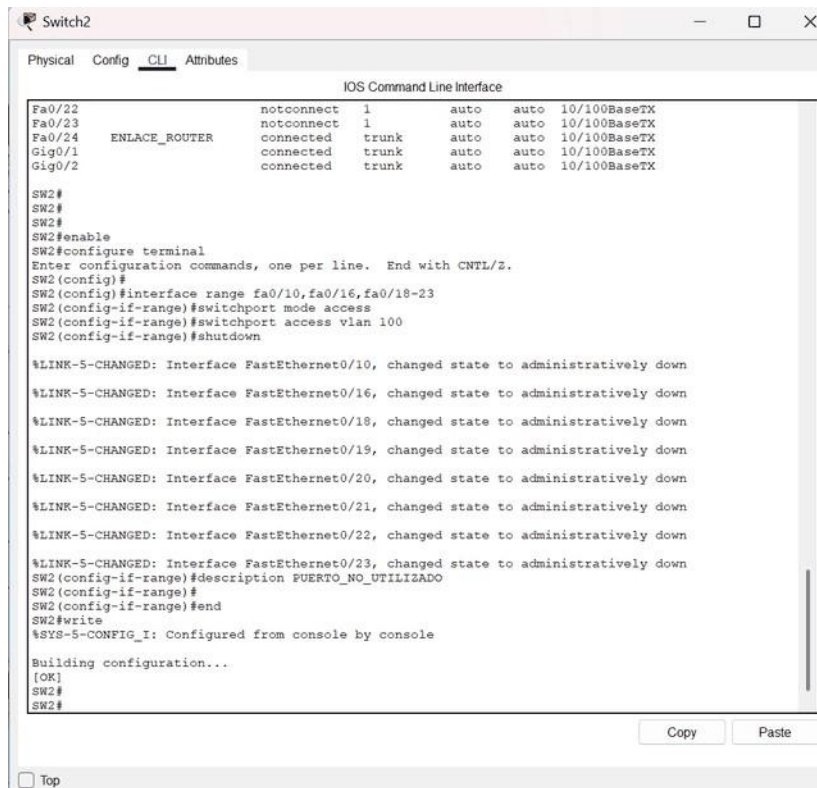


Figura 30. Asignación de los puertos libres de SW2 (fa0/10, fa0/16, fa0/18-23) a la VLAN 100 y desactivación mediante shutdown.

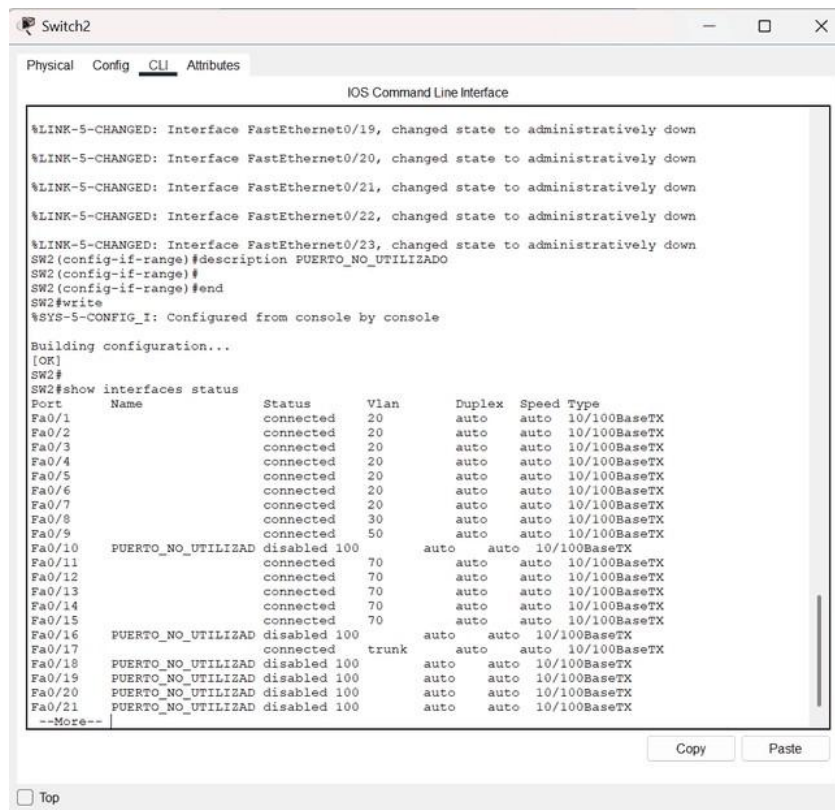


Figura 31. Verificación en SW2: los puertos no utilizados quedan en estado disabled dentro de la VLAN 100.

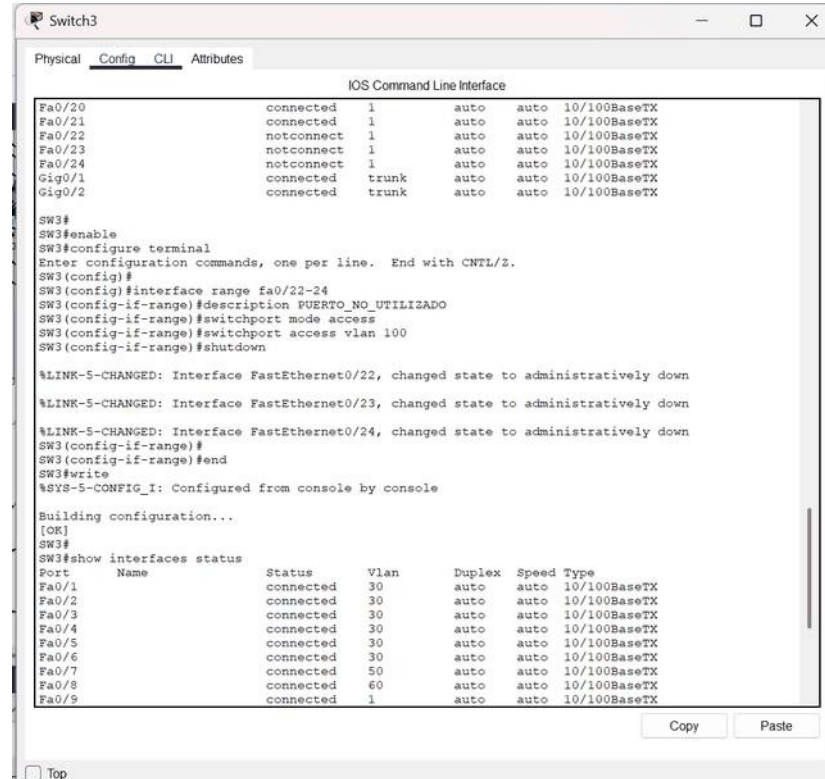


Figura 32. Asignación de los puertos libres de SW3 (fa0/22-24) a la VLAN 100 y desactivación mediante shutdown.

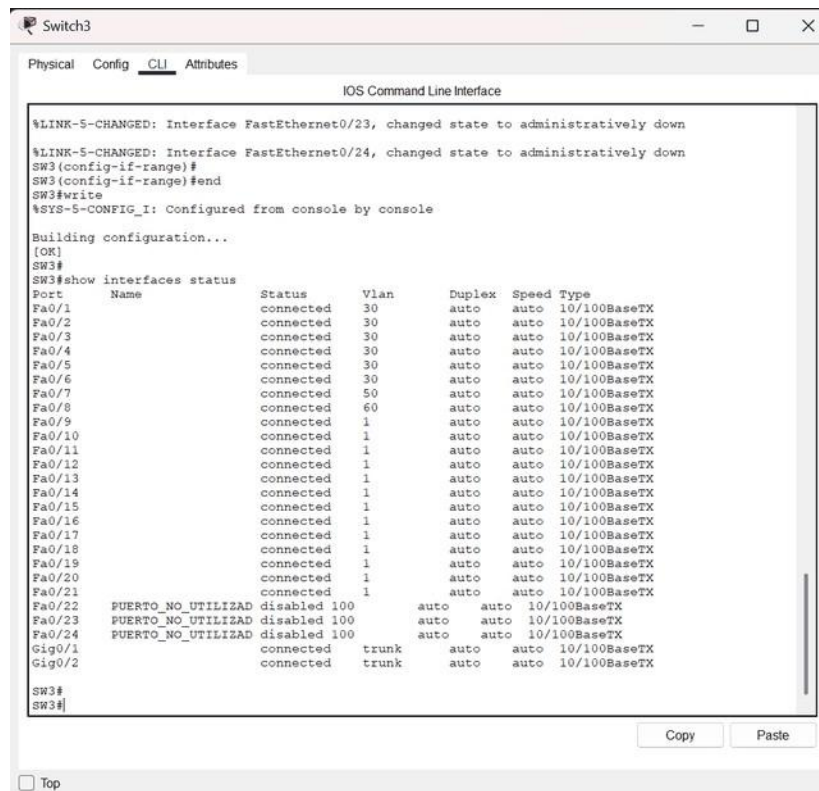


Figura 33. Verificación en SW3: los puertos fa0/22-24 quedan disabled en la VLAN 100, mientras el resto de los puertos permanece operativo en sus VLAN originales.

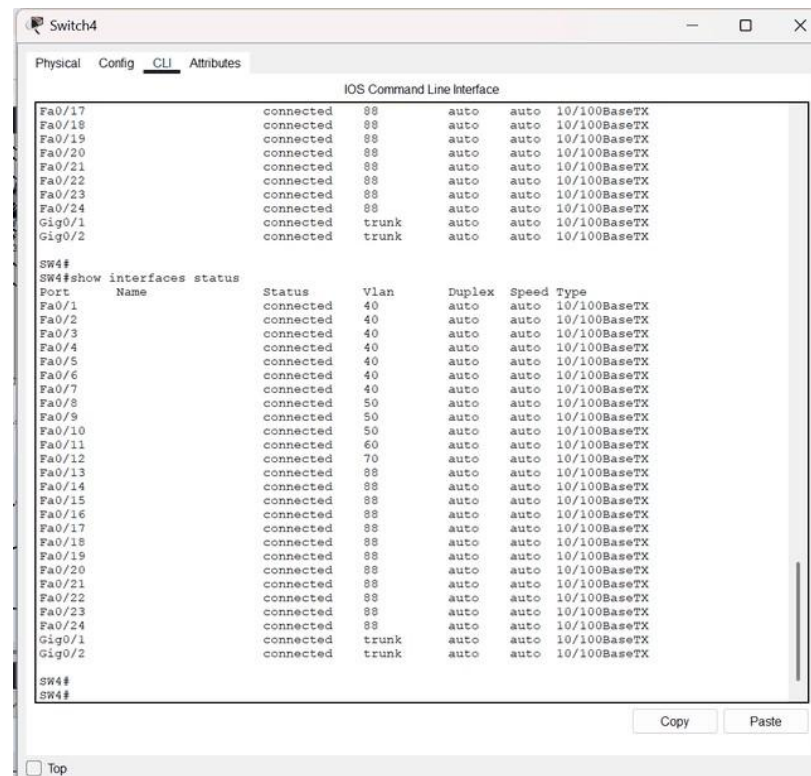


Figura 34. Verificación en SW4: todos los puertos físicos están en uso (connected), por lo que no se aplicó la VLAN de cuarentena en este switch.

7.6.3 Análisis

Esta medida complementa directamente a Port Security: mientras Port Security limita qué dispositivo puede usar un puerto ya activo, la VLAN de cuarentena asegura que un puerto sin uso ni siquiera tenga la posibilidad de alcanzar la red productiva, ya que permanece apagado y, aun si se reactivara por error, quedaría aislado en una VLAN sin enrutamiento hacia el resto de los segmentos. La descripción PUERTO_NO_UTILIZADO añadida a cada interfaz también mejora la trazabilidad administrativa, permitiendo identificar de inmediato el estado de cada puerto sin necesidad de revisar la configuración completa.

7.7 Fase 3: revisión de servicios inseguros en el router

Como parte de la reducción de la superficie de ataque, se revisó la necesidad de deshabilitar explícitamente servicios de administración que suelen representar un riesgo cuando permanecen activos por defecto, como el servidor HTTP de administración web (ip http server), el servicio Finger y el servicio PAD. Al intentar deshabilitarlos en el router R1, se constató que la imagen de Cisco IOS utilizada por Cisco Packet Tracer no implementa estos servicios, por lo que los comandos correspondientes (no ip http server, no ip http secure-server, entre otros) no aplican en este entorno de simulación.

Este hallazgo se documenta explícitamente porque, en una auditoría real basada en ISO/IEC 27001, la ausencia de una acción correctiva también debe quedar registrada junto con su justificación. En este caso, la observación de auditoría sería la siguiente: «Se verificó que el IOS utilizado en Packet Tracer no implementa los servicios HTTP, Finger y PAD, por lo que no fue necesaria su deshabilitación». Es decir, el control no se omitió: se evaluó y se concluyó que el riesgo asociado no está presente en este entorno particular, lo cual es en sí mismo evidencia de que el ejercicio de revisión se realizó de forma completa.

7.8 Fase 3: protección de Capa 2 mediante PortFast y BPDU Guard

El último control implementado en esta etapa protege a la red frente a manipulaciones del protocolo Spanning Tree (STP) en los puertos de acceso. Si un usuario conectara su propio switch a un puerto de acceso, ese equipo comenzaría a enviar BPDUs (Bridge Protocol Data Units); si el switch entrante se anunciara con una prioridad capaz de convertirlo en Root Bridge, podría alterar toda la topología de Capa 2 de la red, provocando pérdida de conectividad, bucles de tráfico o una caída generalizada del servicio. PortFast acelera la entrada en estado de reenvío de los puertos de acceso (que de otra forma tardarían los tiempos estándar de STP), y BPDU Guard desactiva automáticamente cualquier puerto de acceso en el que se detecte la llegada de una BPDU, es decir, en el que se detecte la presencia de otro switch.

7.8.1 Configuración en SW1

Sobre el rango de puertos de acceso de SW1 (fa0/1-15) se aplicaron los comandos spanning-tree portfast y spanning-tree bpduguard enable. Cisco IOS advierte, como es esperado, que PortFast solo debe activarse en puertos conectados a un único host final y no a otro switch, ya que de lo contrario podría generar bucles temporales; esta advertencia confirma que el comando se interpretó y aplicó correctamente.

```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/12 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/13 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/14 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/15 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW1(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enableinterface range fa0/1-15
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

Copy Paste
Top
```

Figura 35. Aplicación de *spanning-tree portfast* y *spanning-tree bpduguard enable* sobre el rango *fa0/1-15* de SW1 (se observan las advertencias estándar de Cisco IOS sobre el uso de PortFast).

La verificación se realizó en dos pasos. Primero, `show spanning-tree summary` y `show spanning-tree interface fa0/1 detail` confirman que el puerto opera en modo PortFast («The port is in the portfast mode»). Sin embargo, Cisco Packet Tracer tiene una limitación conocida: el resumen global (Portfast/BPDU Guard Default) solo refleja la configuración aplicada de forma global (`spanning-tree portfast default`), no la aplicada por puerto, por lo que aparece como disabled aunque el comando sí esté activo en cada interfaz individual. Por esta razón, la verificación definitiva de BPDU Guard se realizó con `show running-config | include bpduguard`, que confirma la presencia de la línea `spanning-tree bpduguard enable` en cada uno de los puertos del rango configurado.

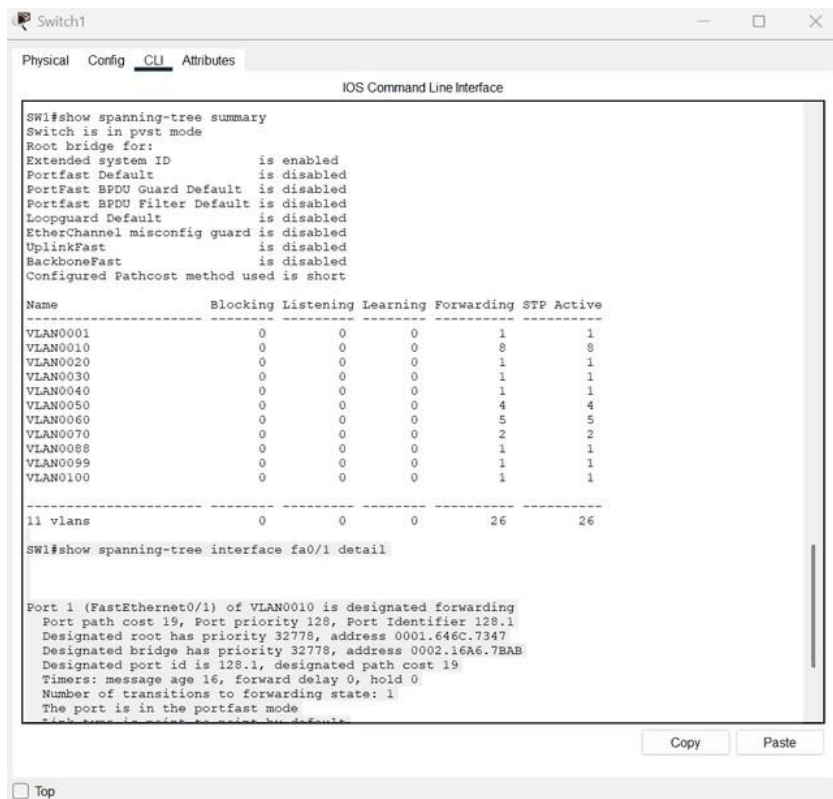


Figura 36. Verificación mediante `show spanning-tree summary` y `show spanning-tree interface fa0/1 detail` en SW1: el puerto opera en modo PortFast.

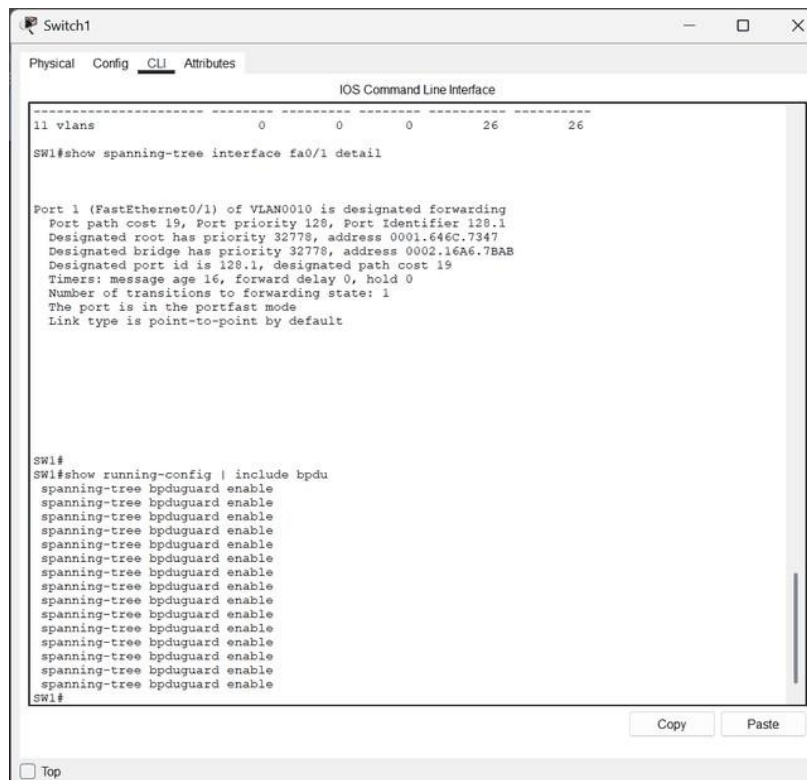
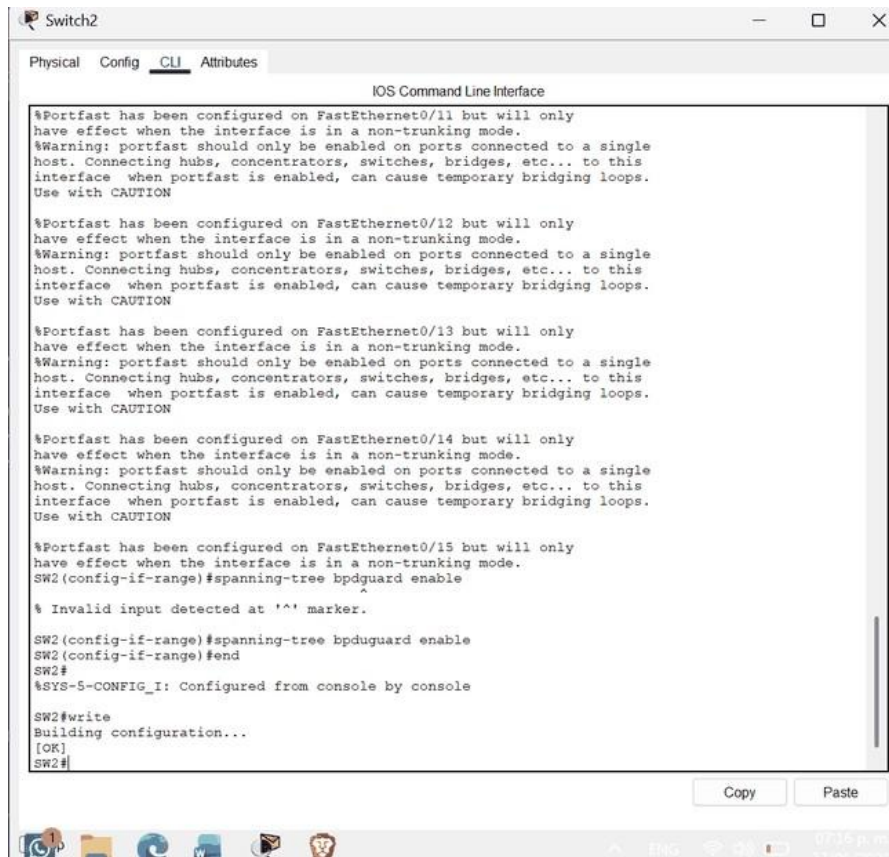


Figura 37. Verificación de BPDU Guard en SW1 mediante `show running-config | include bpduguard`: la línea `spanning-tree bpduguard enable` aparece en los 15 puertos del rango configurado.

7.8.2 Configuración y verificación en SW2

El mismo procedimiento —PortFast y BPDU Guard sobre el rango de puertos de acceso— se aplicó en SW2, con las mismas advertencias esperadas de Cisco IOS.



```
Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%Portfast has been configured on FastEthernet0/11 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/12 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/13 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/14 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/15 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW2(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW2(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable
SW2(config-if-range)#end
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW2#write
Building configuration...
[OK]
SW2#
```

Figura 38. Aplicación de *spanning-tree portfast* y *spanning-tree bpduguard enable* en SW2.

```

Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
PortFast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Configured Pathcost method used is short

Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
-----
VLAN0001 0 0 0 4 4
VLAN0010 0 0 0 4 4
VLAN0020 0 0 0 11 11
VLAN0030 0 0 0 5 5
VLAN0040 0 0 0 4 4
VLAN0050 0 0 0 5 5
VLAN0060 0 0 0 4 4
VLAN0070 0 0 0 9 9
VLAN0088 0 0 0 4 4
VLAN0099 0 0 0 4 4
VLAN0100 0 0 0 4 4
-----
11 vlans 0 0 0 58 58

SW2#show running-config | include bpduguard
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree bpduguard enable
SW2#
Copy Paste

```

Figura 39. Verificación en SW2 mediante show spanning-tree summary y show running-config | include bpduguard: la regla aparece aplicada en los puertos de acceso correspondientes.

7.8.3 Verificación en SW3 y SW4

La misma configuración se replicó en SW3 y SW4 sobre sus respectivos rangos de puertos de acceso. En ambos casos, show spanning-tree interface fa0/1 detail confirma el modo PortFast, y show running-config | include bpduguard confirma que la línea spanning-tree bpduguard enable está presente en todos los puertos configurados (21 puertos en SW3, correspondientes a sus interfaces de acceso, y 24 en SW4).

7.8.4 Análisis

PortFast y BPDU Guard cierran una vía de ataque que ninguno de los controles anteriores cubre directamente: mientras Port Security reacciona ante una dirección MAC no autorizada y la VLAN de cuarentena aísla puertos sin uso, BPDU Guard protege específicamente contra la conexión de un switch no autorizado en un puerto de acceso, desactivándolo en cuanto detecta tráfico de Spanning Tree donde no debería existir. La limitación observada en la verificación —la diferencia entre el resumen global y la configuración por puerto— es además un buen ejemplo de cómo el entorno de simulación puede no reflejar fielmente cada comando de verificación, lo que refuerza la importancia de comprobar la configuración aplicada (show running-config) y no únicamente los resúmenes de estado.

7.9 Fase 3: Implementación de servicios de red (DHCP, DNS y Web)

Como requisito previo para poder implementar los controles de hardening de Capa 2 orientados a la protección del servicio DHCP (DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection e IP Source Guard), fue necesario incorporar en la red simulada los servicios que hasta esta fase no existían: un servidor DHCP, un servidor DNS y un servidor Web interno. Sin estos servicios activos, los controles de Capa 2 antes mencionados carecerían de un elemento legítimo que proteger

7.9.1 Configuración del servidor DHCP y DHCP Relay

Se habilitó un servidor DHCP dentro de la red simulada y se migró la VLAN 30 para operar bajo asignación dinámica de direcciones IP. Como el servidor DHCP no reside en el mismo segmento que los equipos cliente, fue necesario configurar el reenvío de solicitudes DHCP mediante el comando ip helper-address en la subinterfaz del router correspondiente a la VLAN 30, de manera que las solicitudes broadcast de los clientes pudieran ser reenviadas como tráfico unicast hacia el servidor.

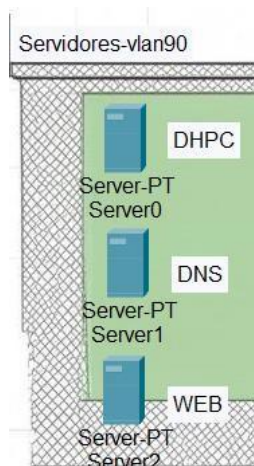


Figura 42. Servidores para la implementación del Hardening

7.9.2 Configuración del servidor DNS

Se configuró un servidor DNS interno para resolver nombres de dominio dentro de la red simulada, como base para el servicio Web descrito a continuación.

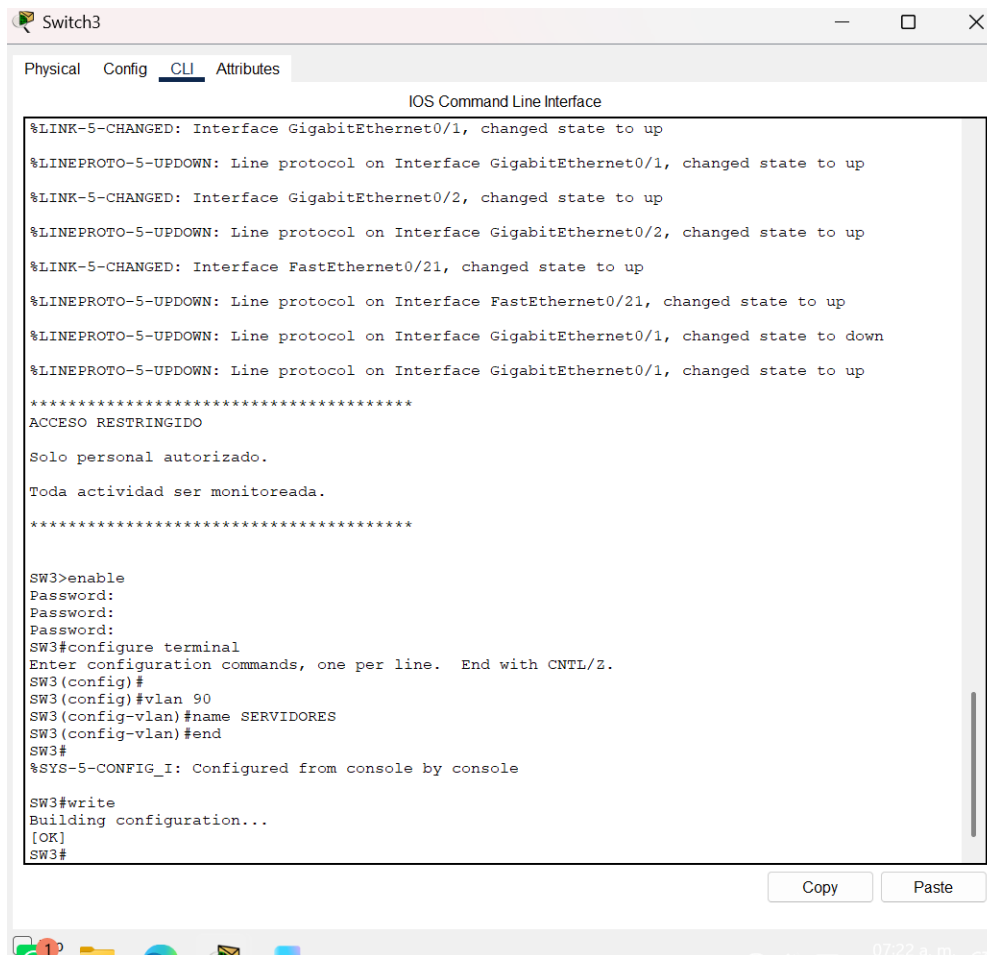


Figura 43. Configuración de VLAN 90 en el switch 3

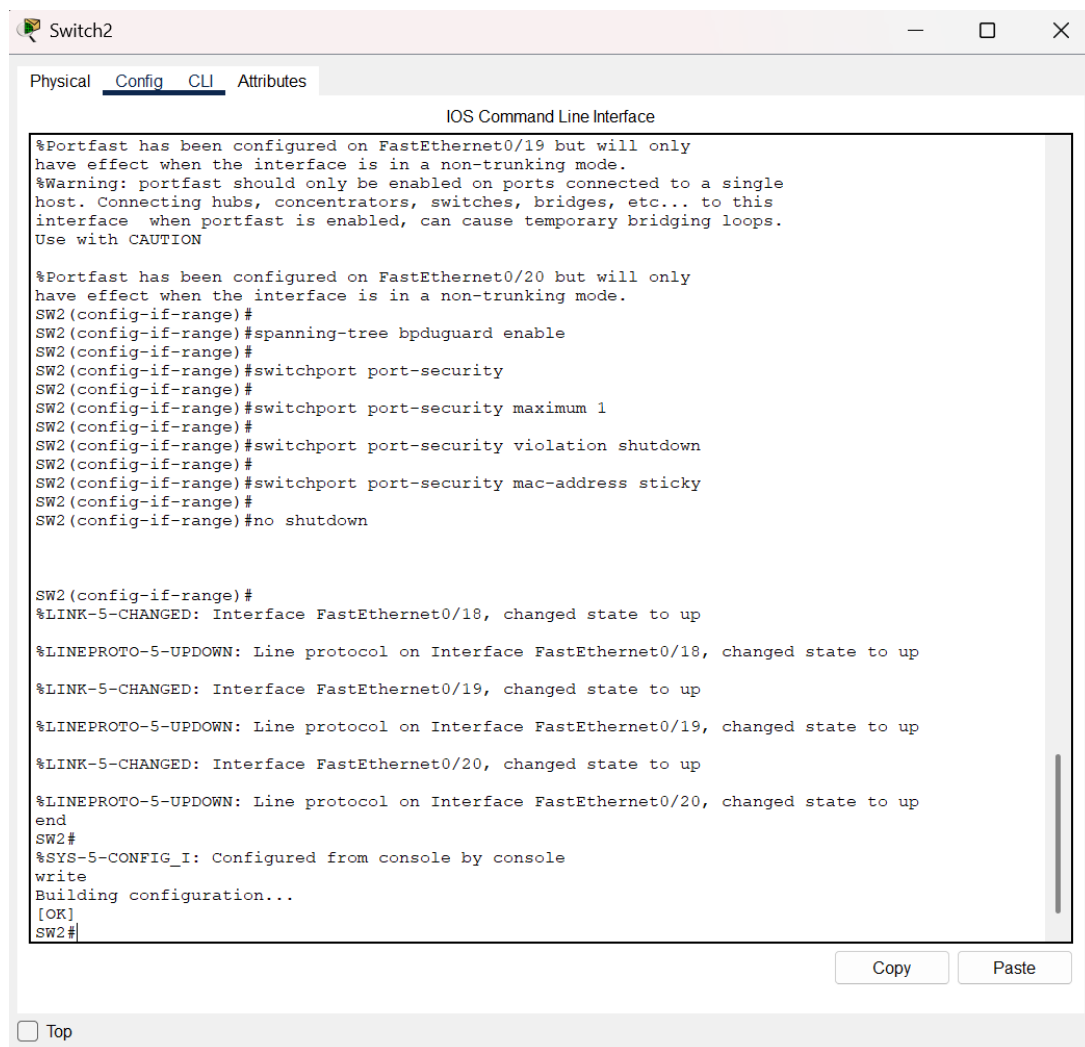


Figura 44. Configuración de Port Security y BPDU Guard en la CLI de Switch2

7.9.3 Configuración y verificación del servidor web interno

Se implementó un servidor web interno y se verificó su correcto funcionamiento accediendo a la página desde un equipo cliente de la red, confirmando la resolución del nombre mediante el servidor DNS configurado y la entrega del contenido por parte del servidor web.

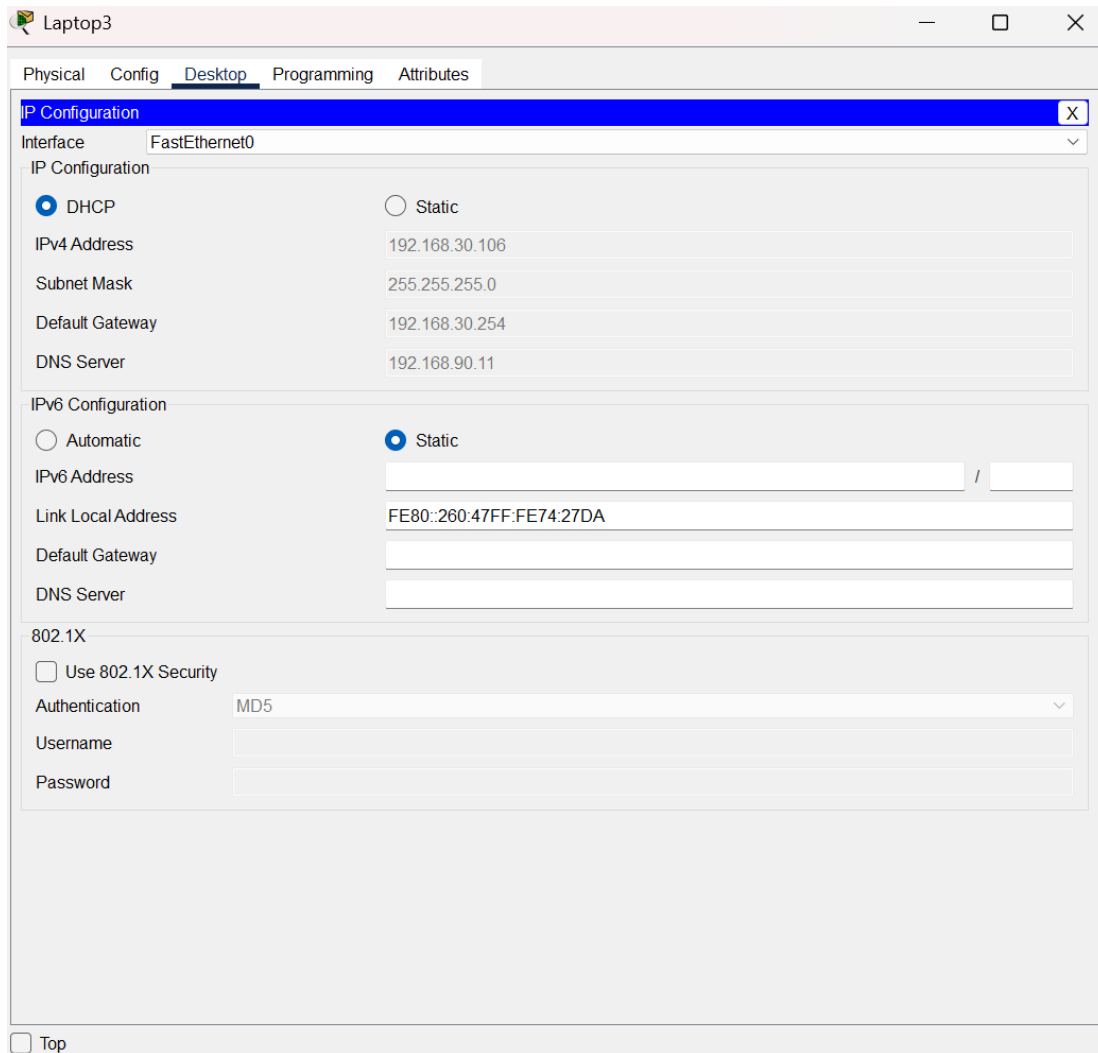


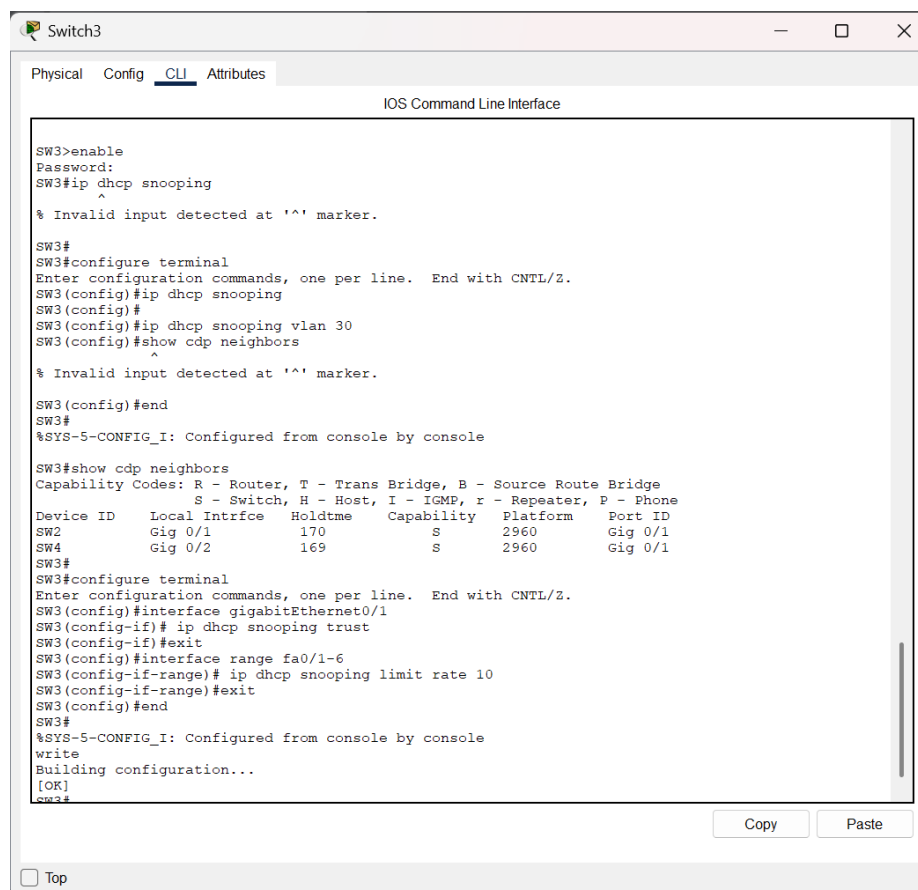
Figura 45. Configuración de red por DHCP para Laptop3

7.10 Fase 3: hardening de Capa 2 sobre el servicio DHCP

Una vez habilitado el servicio DHCP, se procedió a proteger este segmento de red mediante tres controles complementarios que operan de forma encadenada: DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) e IP Source Guard (IPSG). Los tres controles se implementaron exclusivamente sobre SW3, switch donde reside la VLAN 30, único segmento de la red que utiliza asignación dinámica de direcciones.

7.10.1 DHCP Snooping

DHCP Snooping se configuró para distinguir entre puertos confiables (*trusted*), autorizados a enviar respuestas DHCP, y puertos no confiables (*untrusted*), que únicamente pueden originar solicitudes. Se identificó el puerto troncal de SW3 por el cual se alcanza al servidor DHCP (GigabitEthernet0/1, enlace hacia SW2) y se configuró como el único puerto *trusted* mediante el comando `ip dhcp snooping trust`; el resto de los puertos del switch quedaron automáticamente en estado *untrusted*, impidiendo que un equipo conectado a ellos pueda hacerse pasar por servidor DHCP.



```
Switch3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW3>enable
Password:
SW3#ip dhcp snooping
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW3#
SW3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#ip dhcp snooping
SW3(config)#
SW3(config)#ip dhcp snooping vlan 30
SW3(config)#show cdp neighbors
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW3(config)#end
SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW3#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID      Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
SW2             Gig 0/1         170      S            2960      Gig 0/1
SW4             Gig 0/2         169      S            2960      Gig 0/1
SW3#
SW3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#interface gigabitEthernet0/1
SW3(config-if)# ip dhcp snooping trust
SW3(config-if)#exit
SW3(config)#interface range fa0/1-6
SW3(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 10
SW3(config-if-range)#exit
SW3(config)#end
SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
SW3#
```

Figura 46. Configuración de DHCP Snooping y verificación de topología en SW3

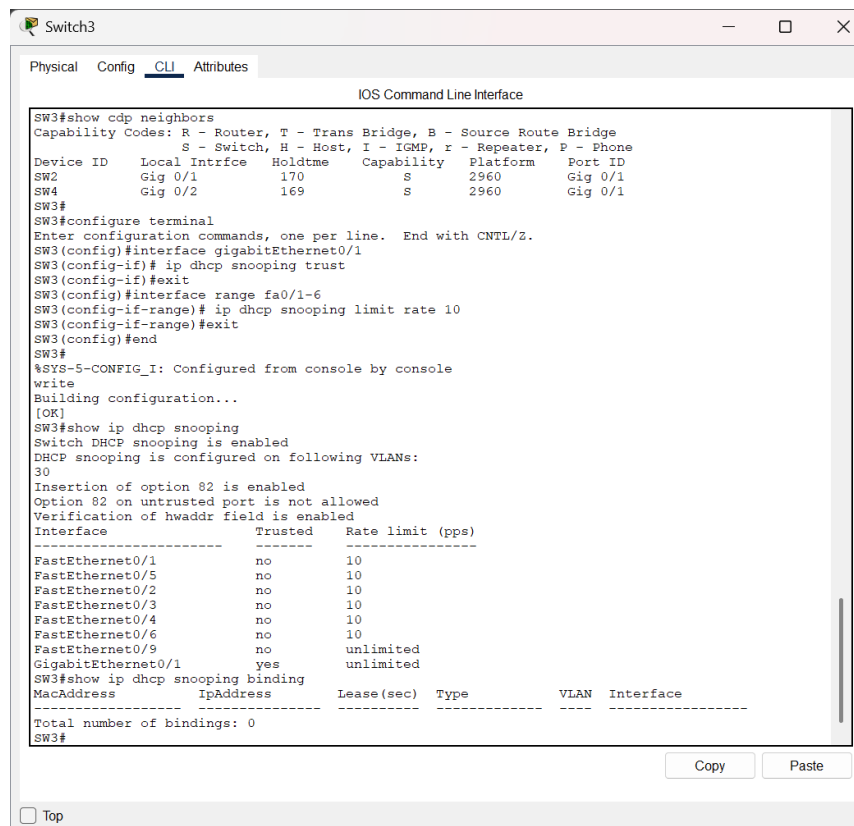


Figura 47. Verificación del estado activo de DHCP Snooping en SW3

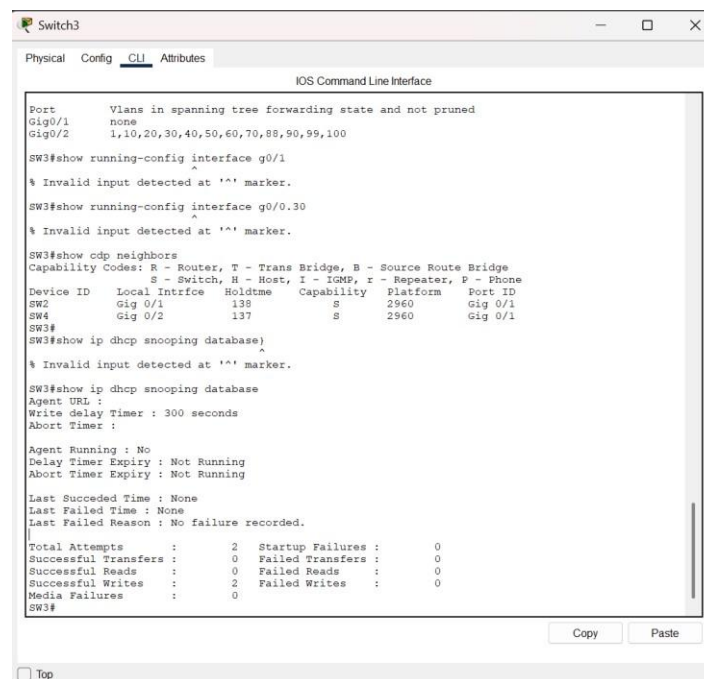


Figura 48. Verificación del estado y estadísticas de la base de datos de DHCP

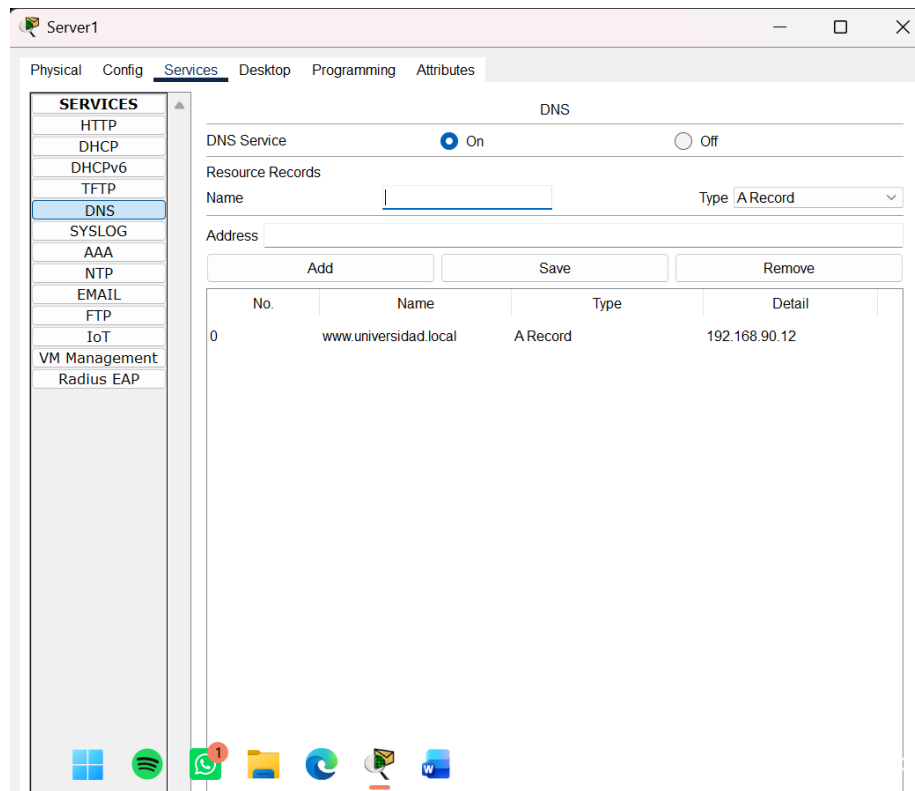


Figura 49. Configuración del servicio DNS en el servidor Server1

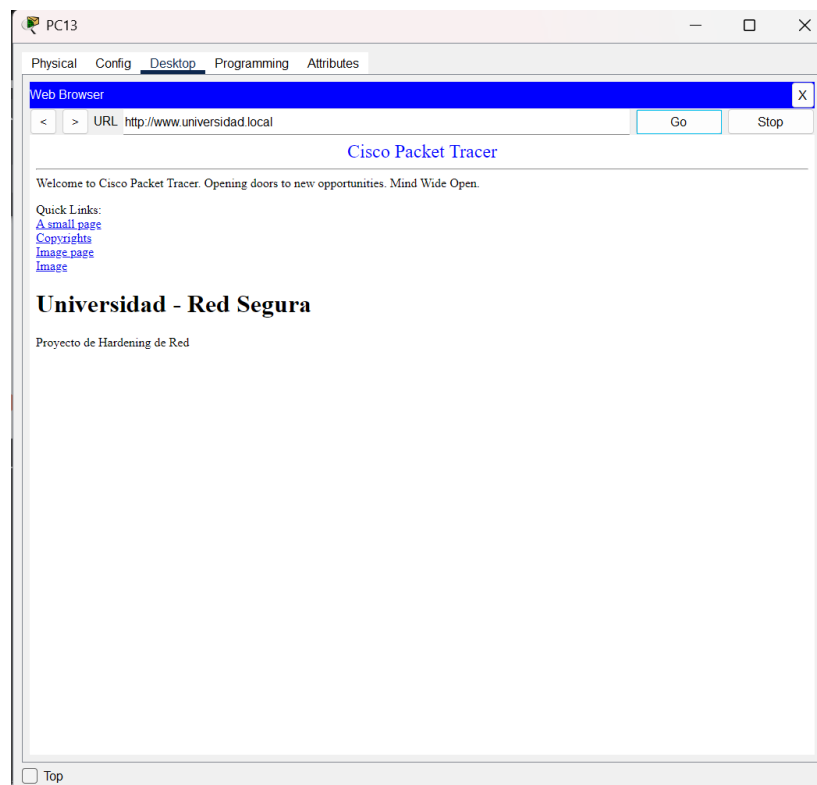
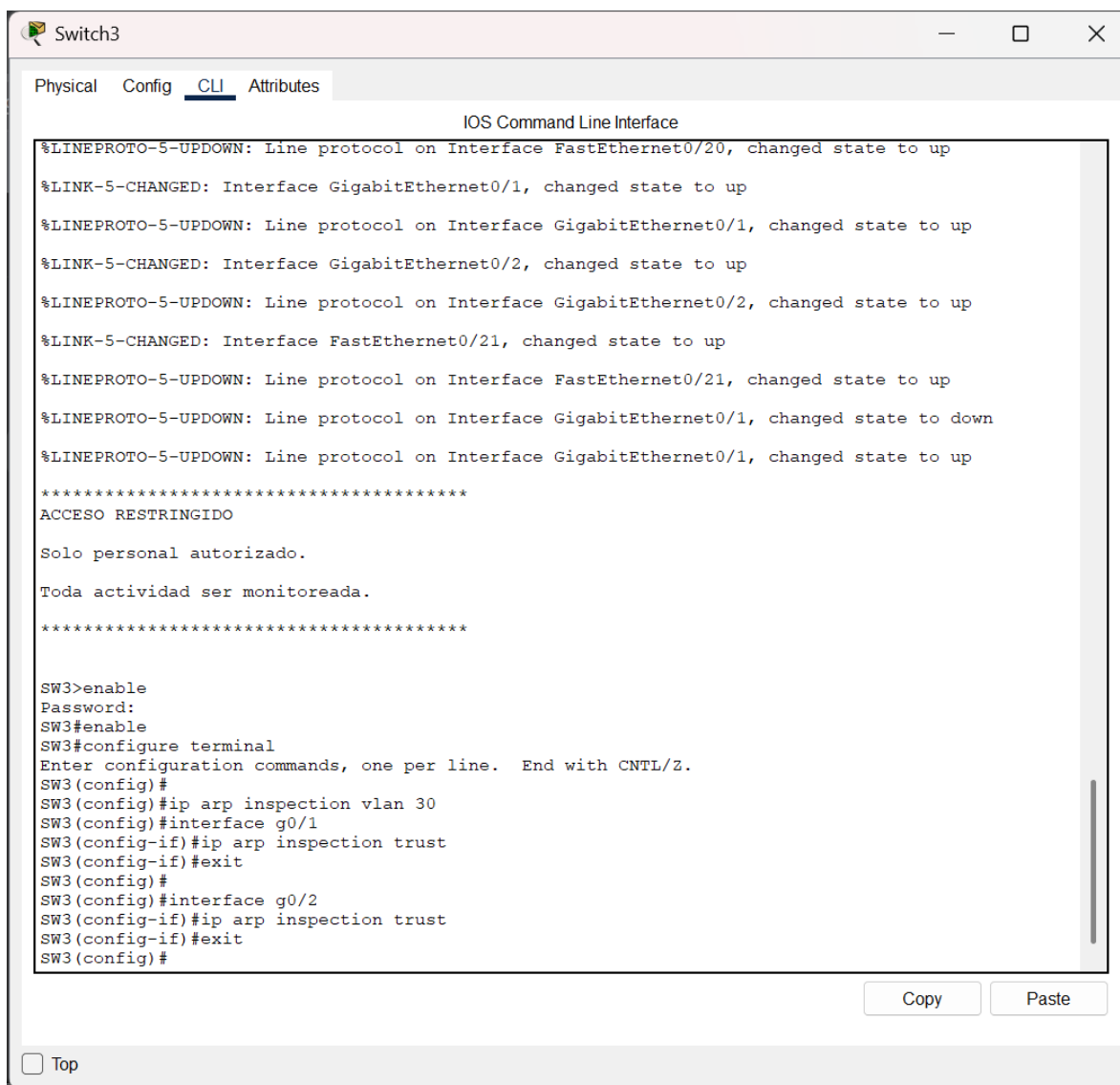


Figura 50. Prueba de acceso y validación al servidor web local a través del navegador de Cisco Packet Tracer

7.10.2 Dynamic ARP Inspection (DAI)

DAI se configuró para verificar la legitimidad de los paquetes ARP que circulan dentro de la VLAN 30, apoyándose en la base de datos generada por DHCP Snooping para validar que cada respuesta ARP corresponda a una asignación real de IP-MAC. Se habilitó la inspección sobre la VLAN 30 mediante `ip arp inspection vlan 30` y se marcaron como confiables los mismos enlaces troncales ya definidos como *trusted* en DHCP Snooping (GigabitEthernet0/1 y 0/2), dejando los puertos de acceso en estado *untrusted*.



The screenshot shows a network switch CLI window titled "Switch3". The window has tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" selected. The main area displays the "IOS Command Line Interface" output. The output shows several status messages for interfaces FastEthernet0/20, GigabitEthernet0/1, and GigabitEthernet0/2, indicating changes in line protocol and link states. A section titled "ACCESO RESTRINGIDO" (Restricted Access) follows, with instructions: "Solo personal autorizado." (Only authorized personnel) and "Toda actividad ser monitoreada." (All activity will be monitored). The configuration commands are then shown: `SW3>enable`, `SW3#enable`, `SW3#configure terminal`, `SW3(config)#ip arp inspection vlan 30`, `SW3(config)#interface g0/1`, `SW3(config-if)#ip arp inspection trust`, `SW3(config-if)#exit`, `SW3(config)#interface g0/2`, `SW3(config-if)#ip arp inspection trust`, `SW3(config-if)#exit`, and `SW3(config)#`. At the bottom of the window, there are "Copy" and "Paste" buttons, and a "Top" button.

```
Switch3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*****
ACCESO RESTRINGIDO
Solo personal autorizado.
Toda actividad ser monitoreada.
*****
SW3>enable
Password:
SW3#enable
SW3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#
SW3(config)#ip arp inspection vlan 30
SW3(config)#interface g0/1
SW3(config-if)#ip arp inspection trust
SW3(config-if)#exit
SW3(config)#
SW3(config)#interface g0/2
SW3(config-if)#ip arp inspection trust
SW3(config-if)#exit
SW3(config)#
```

Figura 51. Implementación de Dynamic ARP Inspection (DAI) en la VLAN 30 y asignación de puertos

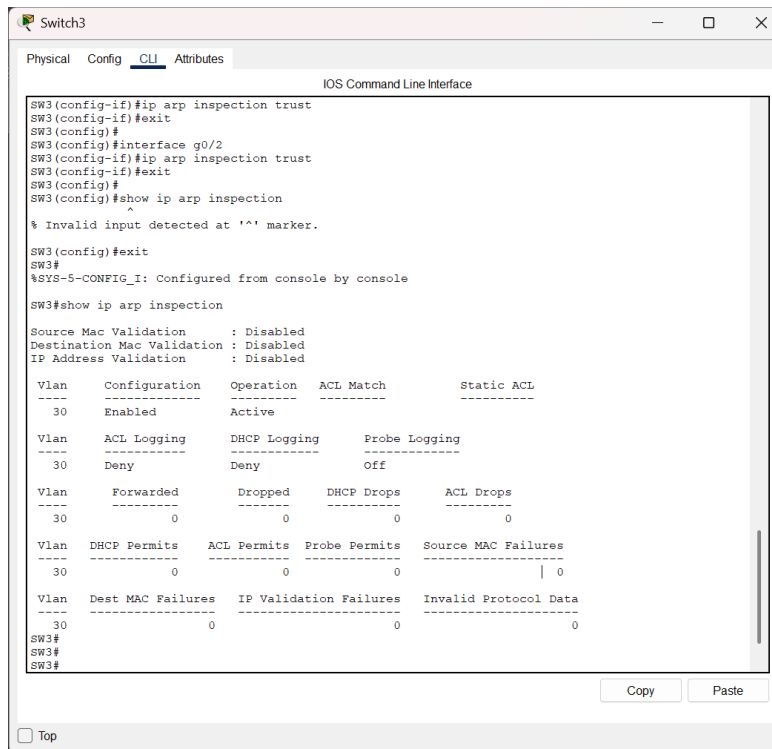


Figura 52. Verificación del estado operacional y estadísticas de (DAI) para la VLAN 30 en el switch SW3.

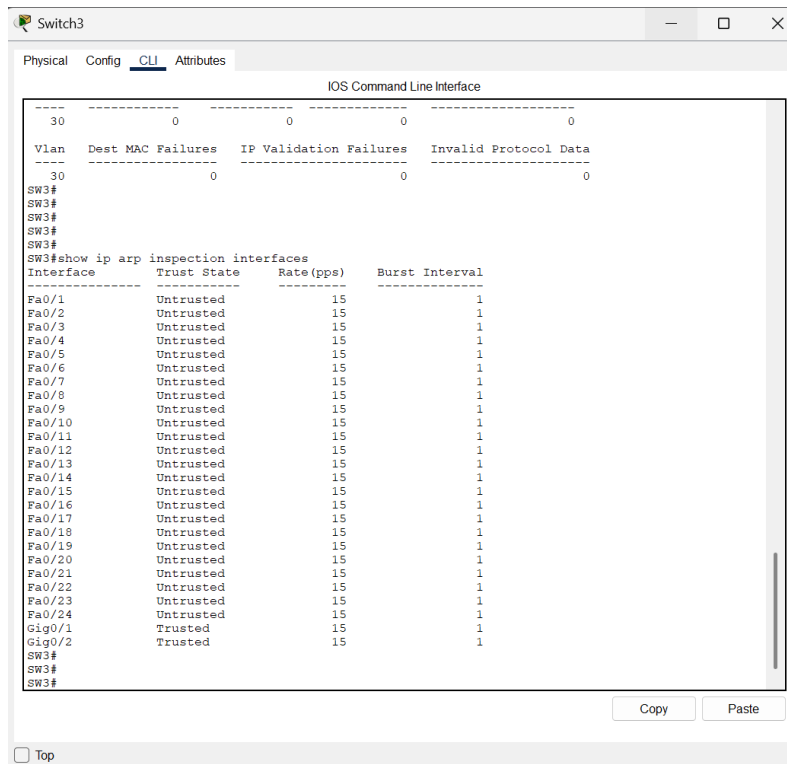


Figura 53. Verificación del estado de confianza (Trust State) y límites de tasa (Rate pps) de las interfaces

7.10.3 IP Source Guard (IPSG)

Como tercer control de este bloque, se configuró IP Source Guard sobre los puertos de acceso de la VLAN 30, aprovechando nuevamente la base de datos de DHCP Snooping para validar que la dirección IP de origen de cada equipo coincida con la asignación dinámica registrada. Este control se aplicó únicamente a los puertos de acceso de la VLAN 30 y se excluyó deliberadamente de los enlaces troncales, de los servidores y de cualquier puerto con IP estática, ya que IPSG depende de una entrada válida en la tabla de *bindings* de DHCP Snooping.

The screenshot shows a network switch interface with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying the IOS Command Line Interface. The interface shows the configuration and status of IP Source Guard (IPSG) for VLAN 30.

Vlan	Configuration	Operation	ACL Match	Static ACL
30	Enabled	Active		

Vlan	ACL Logging	DHCP Logging	Probe Logging
30	Deny	Deny	Off

Vlan	Forwarded	Dropped	DHCP Drops	ACL Drops
30	0	0	0	0

Vlan	DHCP Permits	ACL Permits	Probe Permits	Source MAC Failures
30	0	0	0	0

Vlan	Dest MAC Failures	IP Validation Failures	Invalid Protocol Data
30	0	0	0

SW3#
SW3#
SW3#
SW3#write
Building configuration...
[OK]
SW3#
SW3#enable
SW3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#
SW3(config)#interface range fa0/1 - 6
SW3(config-if-range)# ip verify source
SW3(config-if-range)#
% Invalid input detected at '^' marker.
SW3(config-if-range)#exit
SW3(config)#
SW3(config)#end
SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW3#write

Copy Paste

☐ Top

Figura 54. Guardado de cambios e intento de configuración de la función de seguridad IP Source Guard

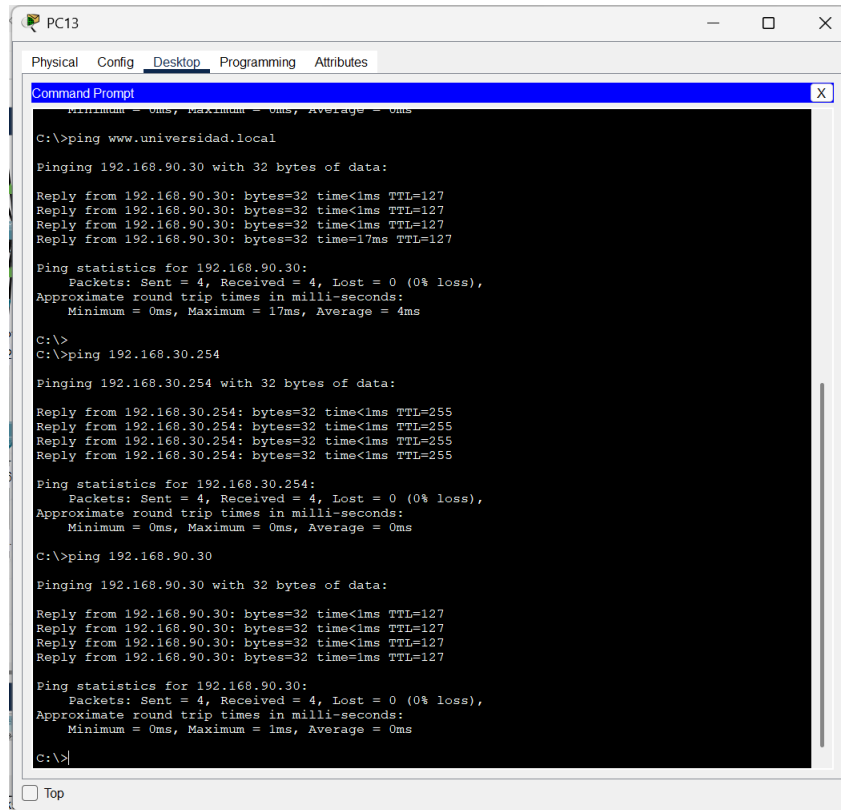


Figura 55. Verificación de conectividad de red y resolución de nombres mediante comandos ping desde terminal del host PC13.

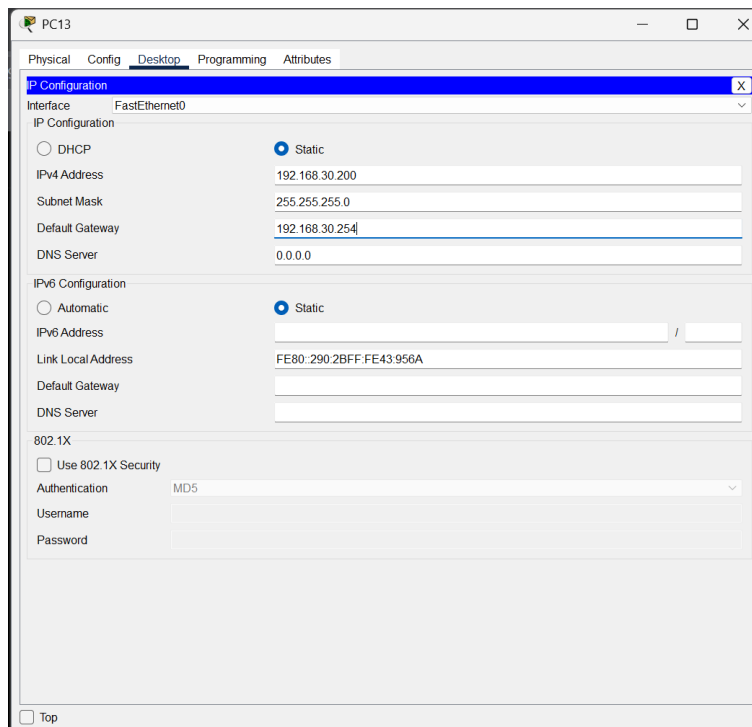
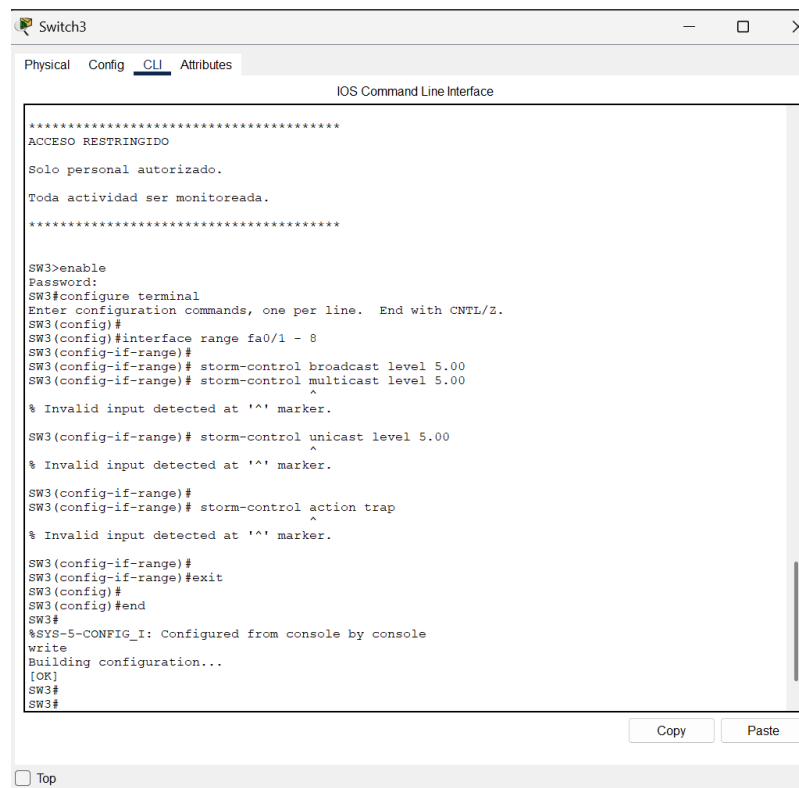


Figura 56. Asignación de parámetros de red IP estáticos en el host final PC13

7.11 Fase 3: Storm Control en puertos de acceso

Storm Control se implementó para limitar la cantidad de tráfico de difusión (*broadcast*) que un puerto de acceso puede reenviar, protegiendo a la red frente a tormentas de tráfico generadas por un equipo comprometido o mal configurado, que de otro modo podrían saturar el ancho de banda disponible y afectar la disponibilidad del servicio.

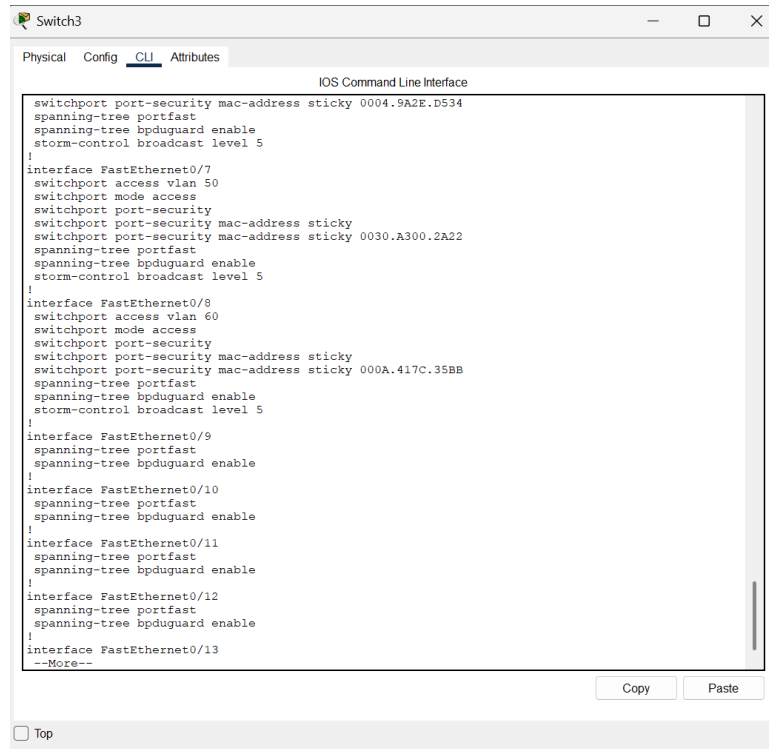


```
Switch3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

*****
ACCESO RESTRINGIDO
Solo personal autorizado.
Toda actividad ser monitoreada.
*****

SW3>enable
Password:
SW3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#
SW3(config)#interface range fa0/1 - 8
SW3(config-if-range)#
SW3(config-if-range)# storm-control broadcast level 5.00
SW3(config-if-range)# storm-control multicast level 5.00
SW3(config-if-range)#
% Invalid input detected at '^' marker.
SW3(config-if-range)# storm-control unicast level 5.00
SW3(config-if-range)#
% Invalid input detected at '^' marker.
SW3(config-if-range)#
SW3(config-if-range)# storm-control action trap
SW3(config-if-range)#
% Invalid input detected at '^' marker.
SW3(config-if-range)#
SW3(config-if-range)#exit
SW3(config)#
SW3(config)#end
SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
SW3#
SW3#
```

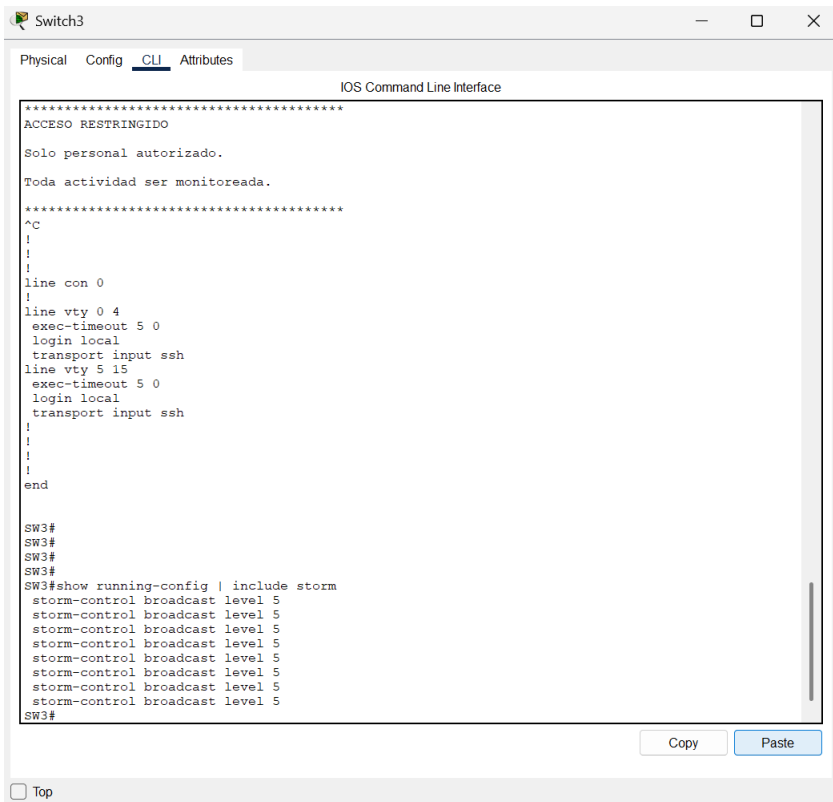
Figura 57. Configuración de límites de Storm Control para tráfico Broadcast y pruebas de comandos de supresión de tráfico en SW3



```
Switch3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

switchport port-security mac-address sticky 0004.9A2E.D534
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
storm-control broadcast level 5
!
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 50
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 0030.A300.2A22
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
storm-control broadcast level 5
!
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 60
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 000A.417C.35BB
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
storm-control broadcast level 5
!
interface FastEthernet0/9
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/10
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/11
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/12
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
interface FastEthernet0/13
--More--
```

Figura 58. Vista parcial de la configuración activa (running-config) en SW3



```
Switch3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

*****
ACCESO RESTRINGIDO
Solo personal autorizado.
 Toda actividad ser monitoreada.
*****
^C
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
login local
transport input ssh
!
!
!
!
end

SW3#
SW3#
SW3#
SW3#
SW3#show running-config | include storm
storm-control broadcast level 5
storm-control broadcast level 5
storm-control broadcast level 5
storm-control broadcast level 5
storm-control broadcast level 5
storm-control broadcast level 5
storm-control broadcast level 5
SW3#
```

Figura 59. Configuración de líneas virtuales (VTY) para acceso SSH seguro

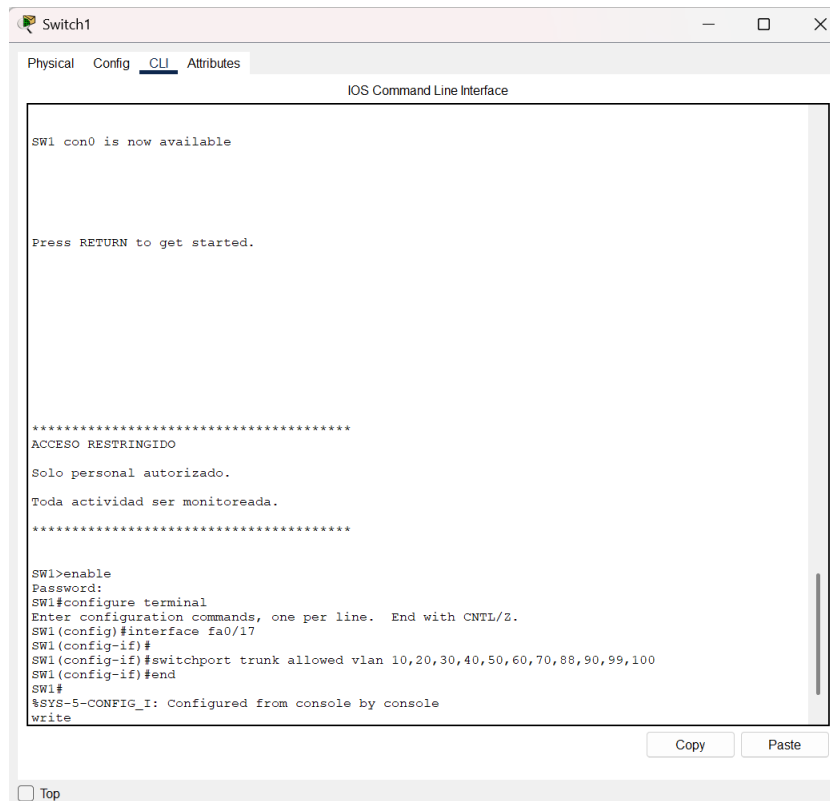


Figura 60. Validación de las configuraciones Storm Control

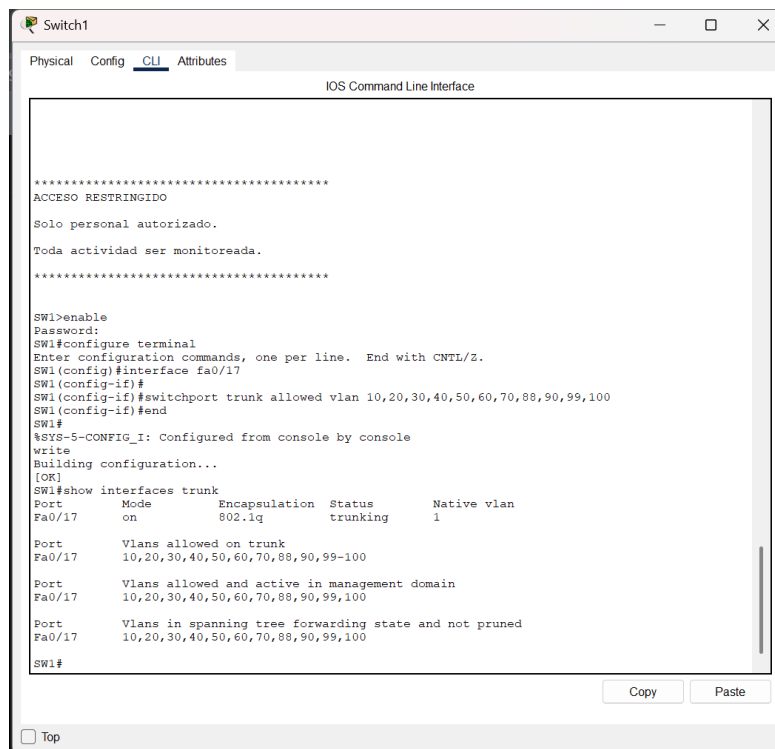


Figura 61. Validación en los switches vecinos

Switch3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
*****
ACCESO RESTRINGIDO

Solo personal autorizado.

Toda actividad ser monitoreada.

*****

SW3>enable
Password:
SW3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#
SW3(config)#interface range fa0/17,fa0/24,g0/1,g0/2
SW3(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,88,90,99,100
SW3(config-if-range)#
SW3(config-if-range)#end
SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
SW3#
SW3#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    auto      n-802.1q       trunking    1
Gig0/2    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,88,90,99-100
Gig0/2    10,20,30,40,50,60,70,88,90,99-100

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,88,90,99,100
Gig0/2    10,20,30,40,50,60,70,88,90,99,100

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    none
Gig0/2    99,100

SW3#
```

Copy Paste

Top

Figura 62. Validación en S3

Switch4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
% Invalid input detected at '^' marker.

SW4# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,88,90,99,100
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW4#
SW4#end
Translating "end"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

SW4#
SW4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW4(config)#interface range fa0/17,fa0/24,g0/1,g0/2
SW4(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,88,90,99,100
SW4(config-if-range)#
SW4(config-if-range)#end
SW4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW4#write
Building configuration...
[OK]
SW4#
SW4#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    auto      n-802.1q       trunking    1
Gig0/2    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,88,90,99-100
Gig0/2    10,20,30,40,50,60,70,88,90,99-100

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30,40,50,60,70,88,90,99,100
Gig0/2    10,20,30,40,50,60,70,88,90,99,100

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    99,100
Gig0/2    99,100

SW4#
```

Copy Paste

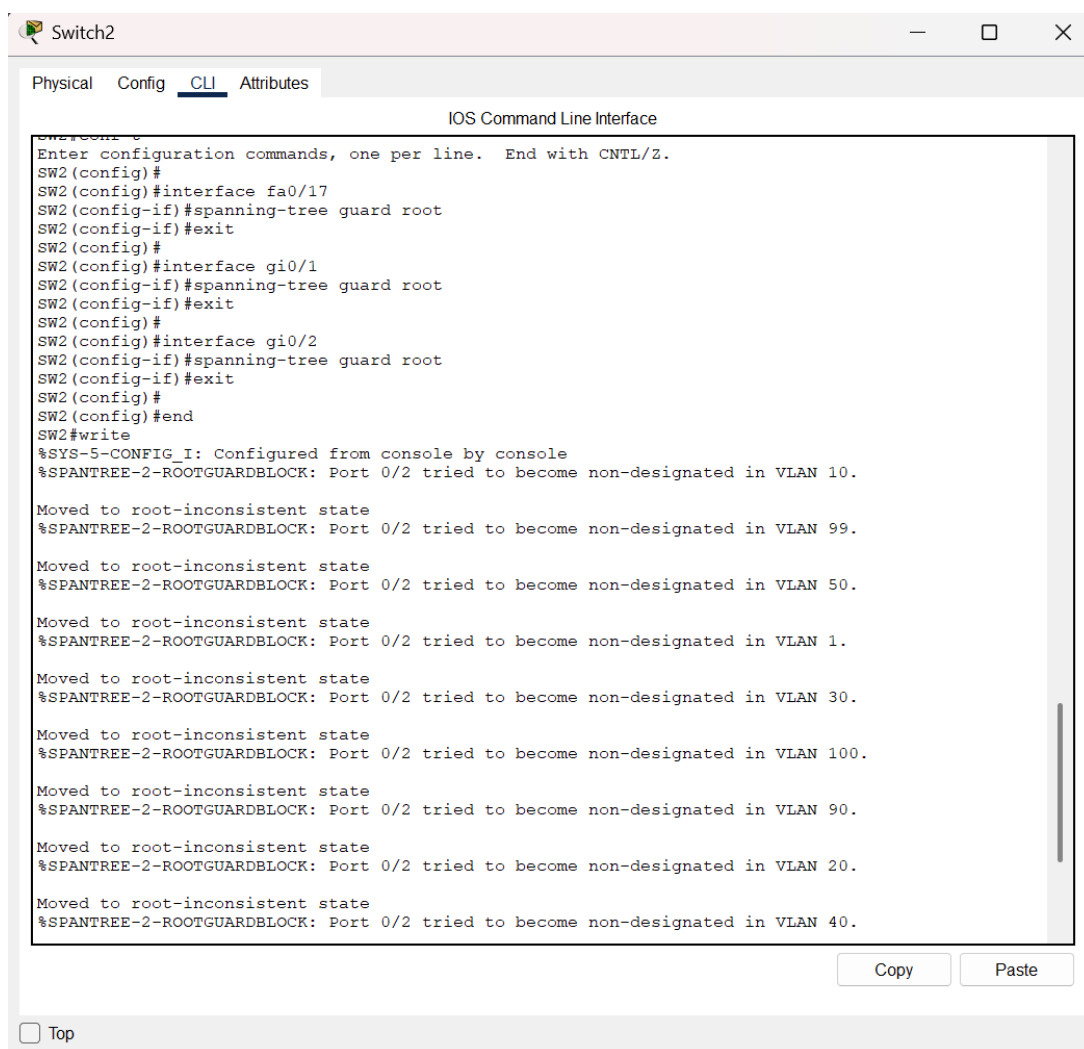
Top

Figura 63. Validación en S4

7.12 Fase 3: evaluación de Root Guard

Se evaluó la posibilidad de implementar Root Guard como control adicional de protección del protocolo Spanning Tree, cuyo objetivo es impedir que un switch no autorizado, anunciado con una prioridad artificialmente baja, se convierta en el Root Bridge de la topología y altere su comportamiento.

Tras analizar la topología de la red —en la cual SW4 actúa como Root Bridge y los switches de distribución (SW2 y SW3) reciben BPDUs directamente desde él a través de enlaces redundantes—, se determinó que aplicar Root Guard sobre los enlaces existentes provocaría estados *root-inconsistent* en puertos que reciben legítimamente BPDUs del Root Bridge, afectando la disponibilidad de la red sin aportar un beneficio real de seguridad.



```
Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#
SW2(config)#interface fa0/17
SW2(config-if)#spanning-tree guard root
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface gi0/1
SW2(config-if)#spanning-tree guard root
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#interface gi0/2
SW2(config-if)#spanning-tree guard root
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
SW2(config)#end
SW2#write
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 10.

Moved to root-inconsistent state
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 99.

Moved to root-inconsistent state
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 50.

Moved to root-inconsistent state
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 1.

Moved to root-inconsistent state
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 30.

Moved to root-inconsistent state
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 100.

Moved to root-inconsistent state
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 90.

Moved to root-inconsistent state
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 20.

Moved to root-inconsistent state
%SPANTREE-2-ROOTGUARDBLOCK: Port 0/2 tried to become non-designated in VLAN 40.
```

Figura 64. Configuración de STP Root Guard en el switch SW2

Adicionalmente, se consideró que el control BPDU Guard, ya implementado en la totalidad de los puertos de acceso (sección 7.8), cubre de forma más estricta el mismo vector de amenaza: mientras que Root Guard únicamente bloquea el puerto cuando llega una BPDU con mejor prioridad que la actual, BPDU Guard desactiva el puerto ante la sola presencia de cualquier BPDU, lo cual resulta más restrictivo para puertos de acceso de usuario final. Por estas razones, se decidió no implementar Root Guard en la topología actual, dejando constancia de que se trató de una decisión técnica basada en el diseño de la red y no de una limitación no evaluada del proyecto.

8. Pruebas de verificación y resultados

La siguiente tabla resume las pruebas realizadas durante el desarrollo del proyecto, el resultado esperado conforme al diseño de cada control y el resultado efectivamente obtenido en el entorno de simulación, evidenciado en las figuras de la sección 7.

Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Ping VLAN 20 → VLAN 50 antes de la ACL	Comunicación permitida	Comunicación exitosa (Fig. 1)	Conforme
Ping VLAN 20 → VLAN 50 después de la ACL	Comunicación bloqueada	Destino inalcanzable (Fig. 5)	Conforme
show access-lists en el router	Contador de coincidencias > 0	Coincidencias registradas (Fig. 6)	Conforme
show ip ssh en R1 y switches	SSH habilitado, versión 2.0	SSH Enabled – version 2.0 (Fig. 8, 10, 13)	Conforme
Intento de Telnet hacia R1 / switches	Acceso rechazado	transport input ssh — Telnet deshabilitado (Fig. 7, 8)	Conforme
Conexión de equipo no autorizado a fa0/1 de SW1	Puerto pasa a secure-shutdown	Violación detectada, puerto inactivo (Fig. 16, 17)	Conforme
Restablecimiento del puerto (shutdown / no shutdown)	Puerto vuelve a estado up	Interfaz activa nuevamente (Fig. 18)	Conforme
Ping de PC1 tras restablecer el puerto	Conectividad restaurada	0% de pérdida de paquetes (Fig. 19)	Conforme
show interfaces status (identificación de puertos libres)	Listar puertos connected / notconnect por switch	Puertos libres identificados en SW1, SW2 y SW3 (Fig. 24-27)	Conforme
Asignación de puertos libres a VLAN 100 + shutdown	Puertos quedan disabled en VLAN 100	Estado disabled confirmado en SW1, SW2 y SW3 (Fig. 29, 31, 33)	Conforme
Revisión de servicios HTTP / Finger / PAD en R1	Servicios deshabilitados si existieran	IOS de Packet Tracer no los implementa; no aplica acción	Conforme (no aplica)
show spanning-tree interface fa0/1 detail (PortFast)	Puerto en modo PortFast	"The port is in the portfast mode" (Fig. 36, 37, 39, 40)	Conforme
show running-config include bpduguard	spanning-tree bpduguard enable en cada puerto	Confirmado en SW1 (15), SW2, SW3 (21) y SW4 (24) (Fig. 37-40)	Conforme

Los resultados obtenidos coinciden en todos los casos con el comportamiento esperado, lo que permite afirmar que los controles implementados hasta este punto del proyecto cumplen su función de seguridad dentro del entorno simulado. El único caso señalado como «no aplica» corresponde a una verificación negativa documentada (ausencia de servicios HTTP/Finger/PAD

en la imagen de IOS utilizada), la cual se registra igualmente como evidencia de que la revisión se realizó.

9. Justificación de cada control frente a ISO/IEC 27001:2022

Esta sección desarrolla, control por control, la justificación normativa de cada medida técnica implementada. Para cada uno se indica qué exige el control del Anexo A correspondiente, cómo se satisface esa exigencia mediante la configuración aplicada en el entorno simulado y por qué esa implementación es una respuesta adecuada al riesgo que el control busca mitigar. Al final de la sección se incluye una tabla resumen para consulta rápida.

9.1 Segregación de las redes (A.8.22) y seguridad de las redes (A.8.20)

El control A.8.22 exige que los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas se segreguen en redes separadas, mientras que A.8.20 exige que las redes se gestionen y controlen para proteger la información que circula por ellas. En este proyecto, ambos controles se satisfacen mediante la segmentación en ocho VLANs (sección 6.2) y la comunicación controlada entre ellas mediante Router-on-a-Stick (sección 7.1). La justificación es directa: sin esta segregación, cualquier equipo de la red tendría, por defecto, visibilidad de capa 2 hacia cualquier otro segmento; al separar lógicamente los grupos de usuarios (aulas, administración, gestión), se reduce de raíz el dominio de difusión y se obliga a que todo el tráfico entre segmentos pase por un punto controlable —el router—, que es precisamente donde se aplican las reglas de la sección siguiente.

9.2 Control de acceso a la red (A.5.15) y restricción de acceso a la información (A.8.3)

A.5.15 exige establecer reglas para controlar el acceso físico y lógico a la información y a los activos asociados, con base en los requerimientos del negocio. La ACL extendida BLOQUEO_ALUMNOS (sección 7.2) es la implementación técnica directa de este control: define explícitamente qué tráfico puede cruzar de los segmentos académicos hacia los administrativos (ninguno) y cuál no se restringe (el resto). La justificación de este control no es simplemente «porque es una buena práctica de redes», sino que responde a un requisito normativo concreto: los sistemas administrativos manejan información que, por su naturaleza, no debe ser accesible para el segmento de usuarios académicos, y A.5.15 exige precisamente que ese tipo de decisiones de acceso queden definidas como una regla explícita y verificable, como se demuestra en las figuras 2 a 6.

9.3 Seguridad de los servicios de red (A.8.21) y autenticación segura (A.8.5)

A.8.21 exige que los mecanismos de seguridad, los niveles de servicio y los requisitos de gestión de los servicios de red se identifiquen e implementen, mientras que A.8.5 exige que el acceso a sistemas y aplicaciones se controle mediante procedimientos seguros de autenticación. La sustitución de Telnet por SSH versión 2 en el router y en los cuatro switches (secciones 7.3 y 7.4) satisface ambos controles de forma directa: Telnet es, por definición, un servicio de red sin

cifrado, lo que lo hace incompatible con A.8.21 en cualquier escenario donde la confidencialidad de las credenciales sea relevante; SSHv2, en cambio, cifra tanto la autenticación como el resto de la sesión administrativa. La justificación de exigir específicamente la versión 2 —y no la versión 1, también disponible en SSH— es que la versión 1 tiene debilidades criptográficas documentadas, por lo que limitar el router y los switches a ip ssh version 2 no es una configuración arbitraria, sino la aplicación del principio de autenticación segura que exige A.8.5.

9.4 Gestión de identidades (A.5.16), información de autenticación (A.5.17) y derechos de acceso (A.5.18)

Estos tres controles, en conjunto, exigen que exista un ciclo de vida formal para las identidades que acceden a un sistema (A.5.16), que la información de autenticación —contraseñas, llaves— se gestione de forma que se proteja su confidencialidad (A.5.17), y que los derechos de acceso se asignen y revisen conforme a las políticas de la organización (A.5.18). La creación de un usuario administrador local con privilegio 15 (admin) en el router y en cada switch satisface A.5.16 y A.5.18, al sustituir cualquier acceso anónimo o implícito por una identidad nombrada con un nivel de privilegio explícito. El uso de secret en lugar de password, junto con service password-encryption, satisface A.5.17: en ambos casos, la justificación técnica es que Cisco IOS almacena la contraseña configurada con secret utilizando un hash MD5, mientras que password la almacena en texto plano (o, con el segundo comando, con un cifrado reversible débil); por lo tanto, secret es la única opción de las dos que protege razonablemente la confidencialidad de la credencial almacenada, tal como exige el control.

9.5 Gestión de derechos de acceso privilegiado (A.8.2)

A.8.2 exige restringir y gestionar de forma específica los derechos de acceso privilegiado, dado que una cuenta con privilegios administrativos representa un riesgo mayor que una cuenta de uso normal. Dos medidas de este proyecto responden directamente a este control: primero, el uso de exec-timeout 5 0 en las líneas VTY, que cierra automáticamente una sesión privilegiada que se deje abierta por descuido, reduciendo la ventana de exposición; segundo, la configuración de un enable secret independiente en los cuatro switches, que añade una segunda barrera de autenticación específicamente para el modo EXEC privilegiado, de forma que conocer la contraseña del usuario admin no sea por sí solo suficiente para alcanzar el nivel de privilegio más alto del dispositivo. Esta segunda medida, como se indica en la sección 11, aún no se ha replicado en el router R1, lo que se documenta como una mejora pendiente.

9.6 Seguridad física de los puntos de acceso (Anexo A, controles físicos) y seguridad de las redes (A.8.20)

Los controles físicos del Anexo A exigen proteger las áreas y los equipos contra accesos no autorizados, principio que se extiende de forma natural a los puntos de red: un puerto de switch activo en un aula es, en términos de seguridad, equivalente a una puerta sin cerradura. Dos medidas de este proyecto atienden este riesgo desde ángulos complementarios. Port Security (sección 7.5) actúa cuando un puerto ya tiene un equipo autorizado conectado, limitando qué dirección MAC puede usarlo y desactivándolo ante cualquier MAC distinta. La VLAN de cuarentena (sección 7.6) actúa sobre los puertos que no tienen ningún equipo conectado: en

lugar de dejarlos disponibles en la VLAN 1 por defecto —con acceso potencial a la red de gestión—, se desactivan físicamente (shutdown) y, como segunda barrera, se reasignan a una VLAN sin enrutamiento hacia el resto de los segmentos. La justificación de mantener ambas medidas, y no solo una, es que cubren momentos distintos del ciclo de vida de un puerto: uno protege el puerto en uso, el otro protege el puerto en desuso.

9.7 Gestión de la configuración y reducción de la superficie de ataque (A.8.9)

A.8.9 exige gestionar las configuraciones de seguridad del hardware, software y servicios, incluyendo la desactivación de funciones y servicios innecesarios. La revisión de los servicios HTTP, Finger y PAD en el router (sección 7.7) es la aplicación directa de este control, incluso cuando el resultado de la revisión fue que no existía nada que deshabilitar en este entorno particular: A.8.9 no exige que siempre se encuentre algo que corregir, exige que el ejercicio de revisión se realice y se documente, que es exactamente lo que se registró como hallazgo de auditoría en esa sección.

9.8 Protección de la infraestructura de red en Capa 2 (A.8.20)

PortFast y BPDU Guard (sección 7.8) se justifican, nuevamente, bajo A.8.20 (seguridad de las redes), pero atendiendo a un vector de ataque distinto al de los controles anteriores: la manipulación del protocolo Spanning Tree por un dispositivo no autorizado conectado a un puerto de acceso. Mientras Port Security y la VLAN de cuarentena protegen contra dispositivos finales no autorizados, BPDU Guard protege específicamente contra la conexión de un switch no autorizado, que es un tipo de amenaza diferente y que, de no controlarse, podría afectar la disponibilidad de toda la red y no solo la de un segmento. La justificación de incluir este control, aun cuando no estaba contemplado en el alcance original del proyecto, es que ataca un riesgo real de disponibilidad (un componente de la tríada CIA) que ninguna de las medidas anteriores cubre.

9.9 Políticas para la seguridad de la información (A.5.1)

A.5.1 exige que existan políticas de seguridad de la información, definidas, aprobadas y comunicadas. El banner motd configurado en el router y en los cuatro switches (sección 7.3 y 7.4), con el texto «ACCESO RESTRINGIDO. Solo personal autorizado. Toda actividad será monitoreada.», es una forma mínima pero concreta de comunicar una política de acceso directamente en el punto donde se intenta el acceso, dejando constancia explícita —incluso con valor legal en muchas organizaciones— de que el uso del dispositivo está sujeto a una política de seguridad y no es de libre acceso.

9.10 Tabla resumen

Medida implementada	Objetivo de seguridad	Control ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A)
Segmentación mediante VLANs	Separar dominios de tráfico entre áreas de la institución	A.8.22 Segregación de las redes
Router-on-a-Stick	Enrutamiento controlado entre segmentos	A.8.20 Seguridad de las redes
ACL entre VLANs académicas y administrativas	Restringir el acceso a la red entre departamentos	A.5.15 Control de acceso
SSH versión 2 (router y switches)	Administración cifrada de dispositivos de red	A.8.21 Seguridad de los servicios de red / A.8.5 Autenticación segura
Usuario administrador local con privilegio definido	Evitar el acceso anónimo o no identificado	A.5.16 Gestión de identidades / A.5.18 Derechos de acceso
Cifrado de contraseñas (secret, service password-encryption)	Proteger las credenciales almacenadas en el dispositivo	A.5.17 Información de autenticación
enable secret en switches	Proteger el acceso al modo privilegiado (EXEC)	A.8.2 Gestión de derechos de acceso privilegiado
exec-timeout en líneas VTY	Cierre automático de sesiones administrativas inactivas	A.8.2 Gestión de derechos de acceso privilegiado
Banner motd de acceso restringido	Advertencia legal y comunicación de la política de acceso	A.5.1 Políticas para la seguridad de la información
Port Security (sticky MAC, violación shutdown)	Evitar dispositivos no autorizados en puertos activos	A.8.20 Seguridad de las redes / Controles físicos (Anexo A)
VLAN de cuarentena para puertos no utilizados	Aislar los puertos sin equipo conectado	A.8.20 Seguridad de las redes / Controles físicos (Anexo A)
Revisión de servicios HTTP/Finger/PAD	Reducir la superficie de ataque del router	A.8.9 Gestión de la configuración
PortFast + BPDU Guard	Evitar la manipulación de STP por switches no autorizados	A.8.20 Seguridad de las redes

Esta sección, en conjunto con la tabla resumen, constituye en esencia una mini Declaración de Aplicabilidad (SoA) del proyecto: para cada control normativo seleccionado se identifica el riesgo que atiende, el mecanismo técnico concreto que lo satisface y la razón por la cual ese mecanismo es una respuesta adecuada, lo cual permite defender el proyecto mostrando que ninguna configuración es arbitraria.

10. Estado actual del proyecto y planificación por fases

El proyecto se organiza en cuatro fases. Las fases 1 y 2 están completadas en su totalidad. La fase 3 se encuentra parcialmente completada: de los ocho controles complementarios identificados originalmente, tres ya se implementaron y verificaron (puertos no utilizados, revisión de servicios inseguros y PortFast/BPDU Guard), mientras que cinco permanecen pendientes (DHCP Snooping, Storm Control, Syslog, NTP y AAA, detallados en la sección 11). La fase 4 corresponde a la documentación y defensa del proyecto, en proceso mediante el presente informe.

Fase	Actividades	Estado
Fase 1 — Diseño base	Diseño de la red, VLANs, troncales, Router-on-a-Stick	Completada
Fase 2 — Hardening de acceso	ACL, SSH, usuarios locales, banner, Port Security	Completada
Fase 3 — Controles complementarios	Puertos no utilizados (✓), servicios inseguros (✓), PortFast/BPDU Guard (✓), DHCP Snooping, Storm Control, Syslog, NTP, AAA	En proceso (3 de 8 completados)
Fase 4 — Documentación y defensa	Documentación, evidencias, pruebas, relación con ISO 27001	En proceso (presente informe)

11. Trabajo futuro: controles pendientes de implementación

Es importante recordar que la norma ISO/IEC 27001 no exige la implementación de un control técnico específico de Cisco; define el objetivo de seguridad y deja abierta la elección del mecanismo. Bajo este criterio, y una vez incorporados los puertos no utilizados, la revisión de servicios inseguros y la protección PortFast/BPDU Guard, quedan los siguientes controles pendientes, ordenados de mayor a menor prioridad:

Control propuesto	Problema que resuelve	Relación con ISO/IEC 27001	Prioridad
DHCP Snooping	Evita la entrega de direcciones IP falsas por un servidor DHCP no autorizado (ataque de tipo man-in-the-middle)	A.8.21 Seguridad de los servicios de red	Alta
Storm Control	Limita el impacto de tormentas de tráfico broadcast generadas por un equipo comprometido, preservando la disponibilidad de la red	A.8.20 Seguridad de las redes	Media-Alta
Syslog	Permite registrar eventos de seguridad y dejar evidencia ante un incidente	A.8.15 Registro (Logging)	Media
NTP	Sincroniza la hora de todos los dispositivos, garantizando que los registros de distintos equipos puedan correlacionarse	A.8.17 Sincronización de relojes	Media
AAA (autenticación centralizada)	Centraliza la autenticación, autorización y registro de acceso administrativo en lugar de usuarios locales por dispositivo	A.5.16 Gestión de identidades	Media

11.1 Controles fuera del alcance del proyecto

Se descartó deliberadamente la implementación de controles como Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 802.1X, Private VLAN o CoPP. No se trata de medidas inadecuadas, sino de controles cuyo soporte en Cisco Packet Tracer es limitado, cuya demostración resulta compleja dentro de un entorno simulado, o que aportan un incremento marginal de valor académico frente al esfuerzo de implementación que exigen para el alcance de este proyecto.

11.2 Mejora puntual identificada

Durante la revisión de la configuración del router R1 se identificó una mejora puntual y sencilla de aplicar: configurar un enable secret independiente, replicando la buena práctica ya implementada en los cuatro switches. Actualmente R1 cuenta con un usuario administrador local con privilegio 15, pero el modo privilegiado (enable) aún no tiene una contraseña secreta propia, por lo que se recomienda agregar este control antes de la entrega final del proyecto.

12. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió comprobar, en un entorno de simulación controlado, que es posible traducir los objetivos de seguridad de una norma internacional como ISO/IEC 27001:2022 en configuraciones técnicas concretas sobre routers y switches Cisco. La segmentación mediante VLANs, reforzada con una ACL que restringe el tráfico entre segmentos académicos y administrativos, demostró ser efectiva para limitar el acceso entre departamentos sin afectar la operación normal de la red.

La sustitución de Telnet por SSH versión 2 en todos los dispositivos de red, junto con el uso de usuarios locales con privilegios definidos y contraseñas cifradas, elimina una de las vulnerabilidades más comunes en redes administradas de forma poco rigurosa: la transmisión de credenciales administrativas en texto plano. De manera similar, la implementación de Port Security en todos los puertos de acceso, complementada con el aislamiento de los puertos no utilizados en una VLAN de cuarentena, cierra una vía de intrusión física frecuentemente subestimada en instituciones educativas, donde los puntos de red suelen estar accesibles en aulas y espacios comunes.

La incorporación de PortFast y BPDU Guard amplió el proyecto hacia un vector de riesgo distinto —la manipulación del protocolo Spanning Tree por un switch no autorizado— y evidenció además una limitación práctica de Cisco Packet Tracer: el resumen global de estado no siempre refleja la configuración aplicada por puerto, lo que reforzó la necesidad de verificar cada control directamente sobre la configuración en ejecución (show running-config) y no únicamente sobre los comandos de resumen.

Más allá de los controles técnicos individuales, el principal aprendizaje del proyecto es metodológico: ISO/IEC 27001 no indica qué comando ejecutar, sino qué riesgo debe mitigarse; esa distinción obliga a justificar cada decisión de configuración en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y no únicamente en términos de funcionalidad de Cisco IOS, como se desarrolló en detalle en la sección 9. Esta forma de trabajar es, en sí misma, una competencia profesional relevante para cualquier persona que se desempeñe en seguridad de redes.

En definitiva, el proyecto deja un conjunto acotado de controles pendientes —DHCP Snooping, Storm Control, Syslog, NTP y AAA— cuya implementación completaría un esquema de hardening robusto y coherente con los objetivos de disponibilidad, integridad y trazabilidad que exige la norma.

13. Recomendaciones

1. Configurar un enable secret en el router R1, replicando la práctica ya aplicada en los switches, antes de la entrega final del proyecto.
2. Priorizar, dentro de los controles pendientes, la implementación de DHCP Snooping, dado que protege directamente contra ataques de intermediario (man-in-the-middle) y es razonablemente demostrable en Packet Tracer.
3. Documentar explícitamente, como se hizo con los servicios HTTP/Finger/PAD, cualquier control que se evalúe y se concluya que no aplica al entorno de simulación; una auditoría ISO valora tanto las acciones correctivas como las verificaciones documentadas.
4. Verificar y documentar el comando exacto utilizado para crear la VLAN 99 de gestión, ya que actualmente solo se cuenta con evidencia de su existencia (show spanning-tree summary) y no de su configuración inicial.
5. Conservar una copia de respaldo de las configuraciones (startup-config) de cada dispositivo conforme se completen las fases restantes, para facilitar la elaboración del documento final y la posible repetición de pruebas.
6. Adaptar los nombres de VLAN y de áreas institucionales (tabla 6.2) a la estructura real de la institución educativa donde se presente este proyecto, manteniendo el esquema de direccionamiento como referencia técnica.

14. Referencias

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO.

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27002:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls. ISO.

Center for Internet Security. (2021). CIS Controls v8 — Control 12: Network Infrastructure Management. CIS.

Cisco Systems. (s.f.). Cisco IOS Security Command Reference. Cisco Networking Academy.

Cisco Systems. (s.f.). Documentación oficial de Cisco Packet Tracer. Cisco Networking Academy.